基于AI Agent的阿尔兹海默症患者协同寻回系统

接口文档（API Specification）

0. 文档信息

项目	内容
文档名称	接口文档（API Specification）
版本	V1.10
日期	2026-04-06
输入基线	SRS_simplify.md（V1.0）、SADD_from_SRS_simplify.md（V1.0-R3）、LLD_from_SRS_SADD.md（V1.1）
适用对象	后端研发、前端研发、测试、联调、答辩演示

说明：

1. 本文档为联调契约，接口字段、错误码、事件语义以本文档为准。
2. 演示版本采用单节点部署，不影响接口契约有效性。
3. 本次增补接口仅落在 SRS/SADD 已有的治理域与 AI 域，不新增其他业务领域。
4. 若与历史 `SRS.md` 描述存在冲突，以 `SRS_simplify.md` 为上位需求基线。

1. 全局接口规范

1.1 Base URL

场景	路径前缀
业务 API	/api/v1
匿名扫码入口	/r/{resource_token}
匿名短码页面	/p/{short_code}/...

ID 传输强制约定：

1. 文档中的 int64 为领域逻辑类型，不代表 JSON 数值类型。
2. 所有 ID 字段（task_id、patient_id、clue_id、user_id、invite_id、transfer_request_id、order_id 等）在 JSON 请求体与响应体中必须使用 string 传输。
3. 路径参数与查询参数中的 ID 也按十进制字符串处理，前端禁止按 JavaScript Number 参与精度敏感计算。
4. ID 传输值必须是纯数字字符串，不满足时返回 E_REQ_4005。

1.2 通用 Header

Header	是否必填	规则
Authorization	受保护接口必填	Bearer JWT；匿名接口可不带
X-Anonymous-Token	匿名接口（非浏览器）可选	APP/MINI_PROGRAM 等非浏览器端可用；与 entry_token 等效
X-Request-Id	写接口必填	长度 16-64，仅字母数字与-
X-Trace-Id	全链路必填	长度 16-64，禁止空值，响应必须回写
X-Action-Source	Agent 执行链路条件必填	USER / AI_AGENT；默认 USER
X-Agent-Profile	Agent 执行链路条件必填	RescueCommander / ClueInvestigator / GuardianCoordinator / MaterialOperator / AICaseCopilot / GovernanceSentinel / OutboxReliabilityAgent（见 9.2）
X-Execution-Mode	Agent 执行链路条件必填	AUTO / CONFIRM_1 / CONFIRM_2 / CONFIRM_3 / MANUAL_ONLY
X-Confirm-Level	Agent 执行链路条件必填	CONFIRM_1 / CONFIRM_2 / CONFIRM_3；与策略门禁匹配
Content-Type	JSON 接口必填	application/json

1.3 网关保留头与防伪造

项	规则
X-User-Id、X-User-Role	仅网关注入；客户端同名头必须被清洗或拒绝
拒绝码	E_REQ_4003
执行顺序	先清洗保留头，再做令牌解析，再注入内部头

1.4 通用响应结构

成功响应：

```
{
  "code": "OK",
  "message": "success",
  "trace_id": "trc_20260405_001",
  "data": {}
}
```

失败响应：

```
{
  "code": "E_TASK_4091",
  "message": "active task already exists",
  "trace_id": "trc_20260405_001",
  "data": null
}
```

1.5 分页响应结构（Offset 与 Cursor）

分页策略：

1. 普通查询接口可采用 Offset 模式（page_no/page_size）。
2. 追加写入型流水表（审计日志、通知流、事件流）必须采用 Cursor 优先，避免深度分页性能退化。
3. Cursor 为服务端生成的透明游标，客户端不得依赖其内部结构。
4. 事件版本锚点场景允许 `after_version` / `since_version` 作为游标变体；服务端必须等价转换为 Cursor 语义返回 `next_cursor`。

Offset 模式：

```
{
    "code": "OK",
    "message": "success",
    "trace_id": "trc_xxx",
    "data": {
        "items": [
            {
                "id": "1001"
            }
        ],
        "page_no": 1,
        "page_size": 20,
        "total": 0,
        "has_next": false
    }
}
```

Cursor 模式：

```
{
    "code": "OK",
    "message": "success",
```

```
    "trace_id": "trc_xxx",
    "data": {
        "items": [
            {
                "id": "1001"
            }
        ],
        "page_size": 20,
        "next_cursor":
"eyJjcmVhdGVkX2FOIjoiMjAyNiOwNCOwNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjgwMDEifQ==",
        "has_next": false
    }
}
```


1.6 幂等与时间窗

1. 所有写接口都必须支持 X-Request-Id 幂等。
2. request_time 与服务端偏差必须 <= 300s，超限返回 E_REQ_4221。
3. 同一个 request_id 重复提交返回首次处理结果，不重复副作用。

1.7 Trace-Id 生成与传播

1. 客户端必须传入 X-Trace-Id，缺失或空值请求直接拒绝。
2. 若客户端传入 X-Trace-Id 但格式非法，返回 E_REQ_4002。
3. 响应头必须回写同一 Trace-Id；服务端日志与事件消息必须带同一 trace_id。

1.8 限流响应头契约

1. 网关触发限流时必须返回 HTTP 429，并返回业务码（如 E_GOV_4291、E_AI_4292/E_AI_4293）。
2. HTTP 429 响应必须附带 Retry-After 与 X-RateLimit-Remaining，供客户端执行退避重试。
3. 推荐同时返回 X-RateLimit-Limit 与 X-RateLimit-Reset，便于客户端做配额可视化。

Header	是否必填	规则	示例
Retry-After	是	整数秒，>=1	30
X-RateLimit-Remaining	是	当前窗口剩余额度	0
X-RateLimit-Limit	否	当前窗口总额度	60
X-RateLimit-Reset	否	窗口重置时间（Unix 时间戳秒）	1712400000

1.9 空间坐标系统一约定（高德接入）

1. 线索写接口入参 `coord_system` 允许枚举：`WGS84` / `GCJ-02` / `BD-09`。
2. 接入高德地图（AMap）时，客户端必须上传高德原始坐标并声明 `coord_system=GCJ-02`，禁止在客户端二次转换后再标记为 GCJ-02。
3. 网关必须在入库前完成坐标标准化：`GCJ-02` / `BD-09` -> `WGS84(EPSG:4326)`；转换失败返回 `E_CLUE_4007`。

4. 数据库存储与空间计算统一使用 `WGS84`，围栏判定、去重聚合、轨迹计算均以标准化结果为准。
5. 所有读接口返回的 `coord_system` 固定为 `WGS84`。

1.10 AI 模型接入约定（Spring AI Alibaba / 百炼 / 千问）

1. 后端采用 `spring-ai-alibaba-starter` 集成阿里云百炼（DashScope）通义千问大模型，通过 `ChatClient` + `FunctionCallback`（`@Tool`）实现 AI Agent 的 Tool-Use 编排。
2. AI Agent 可通过 Function Calling 调用标准域 API 完成家属侧核心操作（如发布任务、查询轨迹），所有写操作须经 Policy Guard 门禁。
3. 写接口不要求客户端上传模型供应商信息；服务端按治理配置与模型白名单选择 `model_name`。
4. `token_usage` 至少返回 `prompt_tokens`、`completion_tokens`、`total_tokens`，可扩展 `model_name`、`billing_source`、`provider_request_id`。
5. 模型异常场景必须保持现有错误码语义：`E_AI_4292`、`E_AI_4293` 等不得因供应商替换而改变。
6. 降级场景建议返回 `fallback_response.mode`，取值 `RULE_BASED` / `SAFE_GUARD` / `TOOL_DEGRADED`。
7. AI 对话回复必须采用流式下发（SSE 首选、WebSocket 备选）；禁止将大模型全量生成暴露为长时间阻塞的同步 HTTP 响应。

1.11 AI Agent 受控执行契约

1. 当 `X-Action-Source=AI_AGENT` 时，`X-Agent-Profile`、`X-Execution-Mode`、`X-Confirm-Level` 必须同时出现。
2. 高风险写接口必须执行策略门禁（Policy Guard）：
   - 校验角色权限。
   - 校验数据归属（patient/task/clue/order 维度）。
   - 校验执行模式与确认等级。
3. 支持 `dry_run=true` 预检查模式（仅策略与参数校验，不产生副作用）；校验失败返回 `E_GOV_4226`。
4. 标记为 `MANUAL_ONLY` 的接口，若 `X-Action-Source=AI_AGENT` 必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。
5. 所有 Agent 写操作必须写审计：`action_source`、`agent_profile`、`execution_mode`、`confirm_level`、`trace_id`、`request_id`。

1.12 统一字段映射表（API 语义名 vs 持久化字段）

API 字段	持久化字段	说明
reported_by	rescue_task.created_by	任务发起人
start_time	rescue_task.created_at	任务开始时间
end_time	rescue_task.closed_at	任务结束时间
assignee_user_id	clue_record.assignee_user_id	复核责任人
operator_user_id	sys_log.operator_user_id	审计操作人 ID
operator_username	sys_log.operator_username	审计操作人快照

API 字段	持久化字段	说明
confirmed_at（3.3.4 ACCEPT）	sys_user_patient.transfer_confirmed_at	主监护转移确认时间
confirmed_at（3.4.14）	tag_apply_record.closed_at	家属签收完成时间（工单进入 COMPLETED）

2. 错误码字典

2.1 通用与网关

错误码	含义
E_REQ_4001	请求幂等键格式不合法
E_REQ_4002	TraceId 不合法
E_REQ_4003	客户端伪造内部保留 Header
E_REQ_4005	通用 ID 参数格式不合法（必须为十进制字符串）
E_REQ_4150	Content-Type 非 application/json
E_REQ_4221	请求时间偏差超限
E_GOV_4004	device_fingerprint 格式非法
E_GOV_4011	鉴权失败或 Authorization 缺失
E_GOV_4012	ws_ticket 无效、过期或已使用
E_GOV_4031	账号已被封禁，禁止访问
E_GOV_4032	高危操作仅限 SUPERADMIN
E_GOV_4030	角色或授权不足
E_GOV_4039	策略门禁拒绝 Agent 自动执行
E_GOV_4038	CAPTCHA 校验失败
E_GOV_4291	网关限流（含匿名兜底等高频接口）
E_GOV_4292	网关冷却期未结束（需等待 Retry-After）
E_GOV_4097	Agent 确认等级不足
E_GOV_4226	预检查失败（dry_run 校验未通过）
E_GOV_4231	当前接口仅允许人工执行（MANUAL_ONLY）
E_GOV_5002	审计写入失败（关键操作回滚）
E_GOV_4046	Outbox DEAD 事件不存在或不可见

错误码	含义
E_GOV_4096	Outbox 事件当前状态不允许重放（非 DEAD 或分区闸门冲突）

2.2 任务域

错误码	含义
E_TASK_4001	source 枚举不合法
E_TASK_4002	remark 长度非法
E_TASK_4003	客户端传入 reported_by（禁止）
E_TASK_4004	close_type 非法
E_TASK_4005	FALSE_ALARM 时 reason 非法
E_TASK_4030	任务操作无授权
E_TASK_4041	任务不存在
E_TASK_4091	同患者已存在 ACTIVE 任务
E_TASK_4093	任务状态冲突（终态不可重复流转）
E_TASK_4222	误报关闭条件不满足

2.3 线索域

错误码	含义
E_CLUE_4001	纬度非法
E_CLUE_4002	经度非法
E_CLUE_4003	description 非法
E_CLUE_4004	photo_url 非白名单
E_CLUE_4005	short_code 非法
E_CLUE_4006	pin_code 非法
E_CLUE_4007	坐标系非法或转换失败
E_CLUE_4008	override 参数非法
E_CLUE_4009	override_reason 非法
E_CLUE_4010	reject_reason 非法
E_CLUE_4012	entry_token 无效或重放
E_CLUE_4013	凭据绑定校验失败（IP 或设备指纹不匹配）

错误码	含义
E_CLUE_4041	tag_code/标签状态不可用
E_CLUE_4042	short_code 无效或不可公开
E_CLUE_4043	clue_id 不存在或不在可复核状态
E_CLUE_5011	override 重发事件失败
E_CLUE_5012	reject 关闭复核失败

2.4 档案与监护

错误码	含义
E_PRO_4001	patient_name 非法
E_PRO_4002	birthday 非法
E_PRO_4003	gender 非法
E_PRO_4004	chronic_diseases 非法
E_PRO_4005	围栏参数非法
E_PRO_4006	relation_role 非法
E_PRO_4007	邀请 reason 非法
E_PRO_4008	invitation action 非法
E_PRO_4009	transfer reason 非法
E_PRO_4010	transfer expire_in_seconds 非法
E_PRO_4011	transfer confirm action 非法
E_PRO_4012	transfer cancel_reason 非法
E_PRO_4013	REJECT 时 reject_reason 非法
E_PRO_4014	avatar_url 缺失、非法或尝试清空
E_PRO_4030	患者授权不足
E_PRO_4031	标签高危纠错权限不足（仅 ADMIN/SUPERADMIN）
E_PRO_4032	无主监护管理权限
E_PRO_4033	非目标受方确认
E_PRO_4034	非原发起方撤销
E_PRO_4041	patient_id 不存在

错误码	含义
E_PRO_4042	invitee_user_id 不存在
E_PRO_4043	invite_id 不存在或状态非法
E_PRO_4044	target_user_id 不存在或非 ACTIVE 成员
E_PRO_4045	transfer_request_id 不存在
E_PRO_4091	患者档案冲突（重复建档）
E_PRO_4094	重复邀请或已激活成员
E_PRO_4095	同患者存在其他 PENDING_CONFIRM 转移
E_PRO_4096	邀请状态冲突
E_PRO_4097	转移请求状态冲突
E_PRO_4098	转移请求不可撤销
E_PRO_4099	受方 relation_status 非 ACTIVE
E_PRO_4092	标签状态机流转不合法
E_PRO_4093	标签当前为终态或受限态，禁止普通流转
E_PRO_4221	围栏开启时缺失中心点或半径

2.5 物资域

错误码	含义
E_MAT_4001	quantity 非法
E_MAT_4002	resource_token 格式非法
E_MAT_4003	cancel_reason 非法
E_MAT_4004	lost_reason 非法
E_MAT_4005	void_reason 非法
E_MAT_4030	物资域权限不足
E_MAT_4032	resource_token 审计载荷非法
E_MAT_4041	order_id 不存在
E_MAT_4044	tag_code 不存在
E_MAT_4091	工单不存在或不允许当前流转
E_MAT_4092	工单状态非法，无法自动收敛

错误码	含义
E_MAT_4094	工单状态冲突，当前状态不允许取消
E_MAT_4095	工单取消审核驳回或流转冲突
E_MAT_4096	标签三方一致性校验失败
E_MAT_4097	resource_token patient_id 与路径不一致
E_MAT_4098	标签状态冲突，不满足 LOST/VOID 前置状态
E_MAT_4222	发货前置条件不满足
E_MAT_4223	resource_token 验签/解密失败
E_MAT_4224	物流异常处置失败
E_MAT_5003	资源链内部解析失败

2.6 AI 域

错误码	含义
E_AI_4001	session_id 或 prompt 非法
E_AI_4002	AI 会话创建参数非法（patient_id/task_id）
E_AI_4003	memory_note 参数非法
E_AI_4033	客户端非法传 patient_id/task_id 或无会话授权
E_AI_4091	会话并发冲突（CAS 失败）
E_AI_4292	用户或患者频率限制触发
E_AI_4293	用户或患者配额不足
E_AI_4041	ai_session 不存在

2.7 身份权限与治理域（认证与用户子能力）

错误码	含义
E_AUTH_4001	username 格式非法
E_AUTH_4002	password 格式非法
E_AUTH_4091	username 已存在
E_USR_4001	新旧密码不能相同
E_USR_4002	新密码不满足强度策略
E_USR_4003	status 枚举非法（仅支持 NORMAL/BANNED）

错误码	含义
E_USR_4011	old_password 校验失败
E_USR_4041	user_id 不存在

2.8 身份权限与治理域（通知子能力）

错误码	含义
E_NOTI_4001	通知类型或状态筛选参数非法
E_NOTI_4030	无通知访问权限
E_NOTI_4041	notification_id 不存在

3. HTTP 接口详细

字段类型说明：类型列标注 int64 时，其 JSON 线传类型一律为 string，详见 1.1 ID 传输强制约定。

领域口径说明（与 SADD 4.1 六域映射保持一致）：

1. 本文档领域边界固定为六域：寻回任务执行域、线索与时空研判域、患者档案与监护域、标签与物资运营域、AI 协同支持域、通用治理域。
2. 3.7/3.8/3.9 为同一“通用治理域”的子能力分组，不构成新增领域。
3. 3.6 为查询编排层（跨域只读视图/BFF），用于联调检索便利，不计入领域数量。

接口分组与所属权威域映射：

接口分组	所属权威域	说明
3.1	寻回任务执行域	任务生命周期与状态收敛（HC-01 唯一权威）
3.2	线索与时空研判域	含匿名接入通道，不新增领域
3.3	患者档案与监护域	患者档案、监护关系管理
3.4	标签与物资运营域	标签主数据、绑定流程、工单流转
3.5	AI 协同支持域	仅提供建议与会话能力，不直接改业务状态
3.6	查询编排层（非领域）	跨域只读聚合视图
3.7-3.9	通用治理域	认证、用户治理、通知子能力

3.1 寻回任务执行域（权威域）

3.1.1 POST /api/v1/rescue/tasks

用途：发起寻回任务。

权限：FAMILY / ADMIN / SUPERADMIN（且对 patient_id 有授权）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_id	int64	是	必须存在且无 ACTIVE 任务
source	string	是	APP / MINI_PROGRAM / ADMIN_PORTAL
remark	string	否	<= 500

成功响应 data：

字段	类型	说明
task_id	int64	新建任务 ID
status	string	ACTIVE
event_version	int64	初始版本

副作用事件：task.created、task.state.changed。

海报触发说明：task.created 事件由 ai-orchestrator 异步消费并生成海报，产出 ai.poster.generated 后由 task-service 回写 poster_url；海报生成失败不影响任务创建主流程。

错误码：E_TASK_4091、E_TASK_4030、E_TASK_4001、E_TASK_4002、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/rescue/tasks HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "patient_id":  "1001",
    "source":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "status": "ACTIVE",
                "event_version": "1"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 409
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_TASK_4091",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_TASK_4001、E_TASK_4002、E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_TASK_4030	权限不足或越权访问
409	E_TASK_4091	状态冲突或重复提交

3.1.2 POST /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/close

用途：关闭任务（RESOLVED / FALSE_ALARM）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
close_type	string	是	RESOLVED / FALSE_ALARM
reason	string	条件必填	close_type=FALSE_ALARM 时必填，5-256

成功响应 data：

字段	类型	说明
task_id	int64	任务 ID
status	string	RESOLVED / FALSE_ALARM
event_version	int64	最新版本

副作用事件：task.resolved 或 task.false_alarm，且同步发布 task.state.changed。

错误码：E_TASK_4041、E_TASK_4093、E_TASK_4004、E_TASK_4005、E_TASK_4222、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/rescue/tasks/1001/close HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "close_type": "demo",
    "reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "status": "RESOLVED",
                "event_version": "2"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_TASK_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_TASK_4004、E_TASK_4005、E_REQ_4001	参数或格式不合法
422	E_TASK_4222	业务前置条件不满足
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见
409	E_TASK_4093	状态冲突或重复提交

3.1.3 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/snapshot

用途：获取任务当前快照。

响应 data：

字段	类型	说明
task_id	int64	任务 ID
status	string	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
patient_id	int64	患者 ID
version	int64	状态版本
event_time	string	最后状态事件时间
latest_trajectory	object	最近轨迹摘要

错误码：E_TASK_4041、E_PRO_4030。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/snapshot HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "status": "ACTIVE",
                "patient_id": "1001",
                "version": "1002",
                "event_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "latest_trajectory": {
                                        "event_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                                        "lat": 23.123456,
                                        "lng": 113.123456
                                    }
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_TASK_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.4 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/trajectory/latest

用途：拉取任务最新轨迹片段。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
limit	int32	否	1-200，默认 50
since_event_time	string	否	ISO-8601

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
event_time	string	string	轨迹时间点（ISO-8601）
lat	number	number	纬度
lng	number	number	经度

错误码：E_TASK_4041、E_CLUE_4043、E_REQ_4001。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/trajectory/latest?limit=1&since_event_time=2026-04-06T10%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
            "items": [
                    {
                        "event_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                        "lat": 23.123456,
                        "lng": 113.123456
                    }
                ],
            "has_more": false
        },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
```

```
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_TASK_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
404	E_TASK_4041、E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.1.5 GET /api/v1/rescue/tasks

用途：任务列表分页查询。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
status	string	否	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
patient_id	int64	否	授权范围内过滤

响应结构：使用统一分页响应。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
task_id	int64	string	任务 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
patient_name_masked	string	string	脱敏姓名

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
status	string	string	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
source	string	string	APP/MINI_PROGRAM/ADMIN_PORTAL
latest_event_time	string	string	最新状态事件时间（ISO-8601）
start_time	string	string	任务开始时间（ISO-8601）

字段映射说明：start_time 对应持久化字段 rescue_task.created_at。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "task_id": "1001",
                                "patient_id": "1001",
                                "patient_name_masked": "王**",
                                "status": "ACTIVE",
                                "source": "APP",
                                "latest_event_time": "2026-04-06T11:00:00Z",
                                "start_time": "2026-04-06T10:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_REQ_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法

3.1.6 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/events/poll

用途：弱网场景下的长轮询增量事件接口（WS 降级）。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
since_version	int64	是	客户端已确认版本
timeout_ms	int32	否	1000-25000，默认 15000

返回语义：

1. 有增量时立即返回事件列表（aggregate_id、version、event_time）。
2. 无增量时超时返回空列表。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
aggregate_id	int64	string	聚合 ID（任务 ID）
version	int64	string	事件版本号
event_time	string	string	事件时间（ISO-8601）

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/events/poll?since_version=1001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "since_version": "1001",
                "latest_version": "1002",
                "items": [
                            {
                                "aggregate_id": "1001",
                                "version": "1002",
                                "event_time": "2026-04-06T10:00:00Z"
                            }
                        ]
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_REQ_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法

3.1.7 POST /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/force-close

用途：超级管理员强制关闭任务（紧急治理口）。

权限：仅 SUPERADMIN。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口执行级别为 `MANUAL_ONLY`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT`，网关必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	是	5-256，必须说明强制关闭原因

状态机约束：

1. 仅允许 ACTIVE -> RESOLVED。
2. RESOLVED/FALSE_ALARM 终态任务禁止重复关闭。

审计约束：

1. 强制关闭必须写入 sys_log（module=TASK，action=FORCE_CLOSE）。
2. 审计写入失败时整笔事务回滚。

错误码：E_GOV_4032、E_GOV_4231、E_TASK_4041、E_TASK_4093、E_GOV_5002、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/rescue/tasks/1001/force-close HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "patient_id": "1001",
                "status": "RESOLVED",
                "source": "APP",
                "reported_by": "2001",
                "remark": "demo",
                "close_reason": "SUPER_FORCE_CLOSE",
                "start_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "end_time": "2026-04-06T11:46:00Z",
```

```
                "ai_analysis_summary": "疑似向东移动，建议沿主路网扩大排查",
                "poster_url": "https://cdn.example.com/posters/task_1001.png",
                "version": "13",
                "event_time": "2026-04-06T11:46:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

字段映射说明：reported_by/start_time/end_time 分别映射 rescue_task.created_by/created_at/closed_at。

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
423	E_GOV_4231	当前接口仅允许人工执行
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见
409	E_TASK_4093	状态冲突或重复提交
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.1.8 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}

用途：获取任务完整详情（用于前端首屏与刷新重建）。

权限：

1. FAMILY：需具备 patient_id 授权。
2. ADMIN/SUPERADMIN：按管理权限访问。

响应 data：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
task_id	int64	string	任务 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
status	string	string	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
source	string	string	APP/MINI_PROGRAM/ADMIN_PORTAL
reported_by	int64	string	发起人用户 ID
remark	string	string	任务备注
close_reason	string	string	关闭原因（可空）
start_time	string	string	任务开始时间（ISO-8601）
end_time	string	string	任务结束时间（ISO-8601，可空）
ai_analysis_summary	string	string	AI 研判摘要（可空）
poster_url	string	string	AI 海报链接（可空）
version	int64	string	状态版本
event_time	string	string	最新状态事件时间

字段映射说明（API vs 持久化）：

1. reported_by 为 API 领域语义名，持久化字段映射为 rescue_task.created_by。
2. start_time 为 API 领域语义名，持久化字段映射为 rescue_task.created_at。
3. end_time 为 API 领域语义名，持久化字段映射为 rescue_task.closed_at。

错误码：E_TASK_4041、E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "task_id":  "1001",
```

```
                "patient_id": "1001",
                "status": "ACTIVE",
                "source": "APP",
                "reported_by": "2001",
                "remark": "demo",
                "close_reason": null,
                "start_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "end_time": null,
                "version": "12",
                "event_time": "2026-04-06T10:05:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_TASK_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.9 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/events

用途：分页读取任务事件流（用于前端重建与排障）。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-200，默认 50

字段	类型	必填	规则
after_version	int64	否	兼容字段（Deprecated）；语义等同 cursor 起点

分页规则：

1. 默认按 event_version ASC 返回，保证事件回放顺序稳定。
2. 存在 cursor 时按 Cursor 滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。
3. after_version 仅用于兼容旧客户端，服务端内部转换为 Cursor 处理。
4. 当仅传 after_version 时，服务端先将其转换为起始版本游标（version=after_version，id 为空哨兵），再按 Cursor 统一流程返回 next_cursor。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
event_id	string	string	事件 ID
event_type	string	string	事件类型
aggregate_id	int64	string	聚合 ID
version	int64	string	版本号
event_time	string	string	事件时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_TASK_4041、E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/events?
cursor=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMTAwMSIsImlkIjoiZXZ0XzEwMDEifQ%3D%3D&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "event_id": "evt_20260406_0001",
                                "event_type": "task.state.changed",
                                "aggregate_id": "1001",
                                "version": "12",
```

```
                                "event_time": "2026-04-06T11:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": "eyJ2ZXJzaW9uIjoiMTAyMSIsImlkIjoiZXZOXzEwMjEifQ==",
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.10 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/clues

用途：分页读取任务关联线索。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
suspected_only	bool	否	true 仅返回待复核

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
clue_id	int64	string	线索 ID
patient_id	int64	string	关联患者 ID
is_valid	bool	boolean	有效性判定
suspect_reason	string	string	可疑原因（可空）
reported_at	string	string	上报时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_TASK_4041、E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/clues?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "clue_id": "2001",
                                "patient_id": "1001",
                                "is_valid": true,
                                "suspect_reason": null,
                                "reported_at": "2026-04-06T11:02:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.11 GET /api/v1/admin/rescue/tasks

用途：管理端分页检索任务。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
status	string	否	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM
source	string	否	APP/MINI_PROGRAM/ADMIN_PORTAL

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
task_id	int64	string	任务 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
status	string	string	ACTIVE/RESOLVED/FALSE_ALARM

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
source	string	string	APP/MINI_PROGRAM/ADMIN_PORTAL
reported_by	int64	string	发起人用户 ID
event_time	string	string	最新状态事件时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/rescue/tasks?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "task_id": "1001",
                                "patient_id": "1001",
                                "status": "ACTIVE",
                                "source": "APP",
                                "reported_by": "2001",
                                "event_time": "2026-04-06T11:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.1.12 GET /api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}

用途：管理端读取任务详情（治理视角）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_TASK_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/rescue/tasks/1001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "patient_id": "1001",
                "status": "ACTIVE",
                "source": "ADMIN_PORTAL",
                "reported_by": "9001",
                "remark": "重点排查东侧地铁口",
                "close_reason": null,
                "start_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "end_time": null,
```

```
                "ai_analysis_summary": "建议优先排查轨迹高频区域",
                "poster_url": "https://cdn.example.com/posters/task_1001.png",
                "version": "12",
                "event_time": "2026-04-06T10:05:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.13 GET /api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}/audit

用途：读取任务状态流转与高危操作审计轨迹。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-200，默认 50

分页规则：

1. 默认按 created_at DESC, audit_id DESC 返回。

2. 存在 cursor 时按 Cursor 模式滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
audit_id	int64	string	审计记录 ID
module	string	string	模块
action	string	string	动作
operator_user_id	int64	string	操作人
result	string	string	SUCCESS/FAIL
created_at	string	string	记录时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_TASK_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/rescue/tasks/1001/audit?
cursor=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyNi0wNC0wNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjEwMDEifQ%3D%3D&page_size=20
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "audit_id": "9001",
                                "module": "TASK",
                                "action": "FORCE_CLOSE",
                                "operator_user_id": "9001",
                                "result": "SUCCESS",
                                "created_at": "2026-04-06T11:03:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": "eyJhdWRpdF9pZCI6IjkwMDEifQ==",
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
```

```
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.14 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/clues/latest

用途：读取任务最新有效线索聚合。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_TASK_4041、E_CLUE_4043、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/clues/latest HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
```

```
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "accepted_channels": [
                                        "IN_APP",
                                        "PUSH"
                                    ],
                "retry_job_id": "nrt_20260406_0001",
                "processed_at": "2026-04-06T10:10:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
404	E_TASK_4041、E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.1.15 GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/alerts

用途：分页读取任务告警摘要。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

数据来源（毕设精简）：直接读取 `notification_inbox`（按 `related_task_id + type + level` 过滤）。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1

字段	类型	必填	规则
page_size	int32	否	1-100，默认 20
level	string	否	INFO/WARN/CRITICAL

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
alert_id	int64	string	告警 ID
level	string	string	INFO/WARN/CRITICAL
type	string	string	告警类型
title	string	string	告警标题
created_at	string	string	产生时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_TASK_4041、E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/1001/alerts?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "alert_id": "7001",
                                "level": "WARN",
                                "type": "FENCE_ALERT",
                                "title": "围栏异常告警",
                                "created_at": "2026-04-06T11:04:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
```

```
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见

3.1.16 POST /api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}/notify/retry

用途：对指定任务执行通知补偿重放。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	是	5-256
channels	array	否	IN_APP/PUSH（遵循 HC-06，不支持 SMS/EMAIL）

通道约束：通知补偿仅支持应用推送（PUSH）与站内通知（IN_APP）。

审计约束：

1. 必须写 sys_log（module=TASK，action=NOTIFY_RETRY）。
2. 审计写入失败整笔回滚。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_TASK_4041、E_REQ_4001、E_REQ_4005、E_GOV_5002。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/rescue/tasks/1001/notify/retry HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "accepted_channels": [
                                        "IN_APP",
                                        "PUSH"
                                    ],
                "retry_job_id": "nrt_20260406_0001",
                "processed_at": "2026-04-06T10:10:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.1.17 GET /api/v1/rescue/tasks/statistics

用途：读取任务域统计指标（运营看板）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
time_from	string	否	ISO-8601
time_to	string	否	ISO-8601
granularity	string	否	day/week/month，默认 day

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/rescue/tasks/statistics?time_from=2026-04-06T10%3A00%3A00Z&time_to=2026-04-06T10%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "time_from": "2026-04-01T00:00:00Z",
                "time_to": "2026-04-06T23:59:59Z",
                "granularity": "day",
                "total_tasks": 38,
```

```
                "active_tasks": 7,
                "resolved_tasks": 27,
                "false_alarm_tasks": 4,
                "resolution_rate": 0.7105
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.2 线索与时空研判域（含匿名接入通道）

3.2.0 匿名 Cookie 与跨域凭据约束

1. 浏览器端（H5）必须使用 HttpOnly Cookie 传递 entry_token，前端 JavaScript 不可直接读取。
2. 非浏览器端（APP/MINI_PROGRAM）允许通过 X-Anonymous-Token 传递等效匿名凭据。
3. 若同时携带 Cookie(entry_token) 与 X-Anonymous-Token 且值不一致，网关必须拒绝并返回 E_CLUE_4012。
4. 跨域调用匿名相关接口时，浏览器 Fetch 必须设置 credentials: include；Axios 必须设置 withCredentials: true。
5. 网关必须返回 Access-Control-Allow-Credentials: true 且使用明确 Origin，禁止配合通配符 *。
6. 若 Cookie 与 Header 两种匿名凭据均缺失或无效，返回 E_CLUE_4012。
7. 非浏览器端凭据来源：
    1. /api/v1/public/clues/manual-entry 返回的 manual_entry_token 可直接作为 X-Anonymous-Token。
    2. /r/{resource_token} 跳转响应可回写同值匿名令牌（见 3.2.1）。

3.2.1 GET /r/{resource_token}

用途：路人扫码入口，验签后动态路由。

行为：

1. 标签 BOUND -> 302 到 /p/{short_code}/clues/new 并下发 entry_token Cookie。
2. 标签 LOST -> 302 到 /p/{short_code}/emergency/report 并下发 entry_token Cookie。
3. 标签 UNBOUND/ALLOCATED/VOID -> 无效页。
4. 对 APP/MINI_PROGRAM 客户端，网关在响应头同步回写 X-Anonymous-Token（与 entry_token 等值）。

错误码：E_MAT_4002、E_MAT_4223、E_CLUE_4041。

请求示例：

```
GET /r/rtk_demo_001 HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: /p/A1B2C3/clues/new
Set-Cookie: entry_token=token_demo_001; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Max-Age=300
X-Anonymous-Token: token_demo_001
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_MAT_4002",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
302	-	动态路由重定向成功
400	E_MAT_4002	参数或格式不合法
404	E_CLUE_4041	资源不存在或不可见
422	E_MAT_4223	业务前置条件不满足

3.2.2 POST /api/v1/public/clues/manual-entry

用途：二维码污损时的手动兜底。

请求体：

字段	类型	必填	规则
short_code	string	是	固定 6 位大写字母数字
pin_code	string	是	固定 6 位
captcha_token	string	是	必须通过验证码校验
device_fingerprint	string	是	16-128

成功响应 data：

字段	类型	说明
manual_entry_token	string	一次性令牌，TTL = 300s；与 Set-Cookie 下发的 entry_token 值一致

令牌下发约束：

1. 验证通过后，网关必须同时通过 Set-Cookie 下发 entry_token。
2. Cookie 属性必须为 `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Max-Age=300`。
3. 浏览器前端必须依赖 Cookie 自动携带令牌，不得尝试用 JavaScript 写入 HttpOnly Cookie。
4. manual_entry_token 主要用于非浏览器调试链路，浏览器链路以 Cookie 为准。

风控限制：

1. IP <= 5 次/分钟。
2. 设备 <= 20 次/小时。
3. short_code 连续失败 >= 5 次触发 15 分钟冷却。
4. 同一 IP + `device_fingerprint` 对，5 分钟内最多 2 次成功验证。

错误码：E_CLUE_4005、E_CLUE_4006、E_GOV_4038、E_GOV_4004、E_GOV_4291、E_GOV_4292。

请求示例：

```
POST /api/v1/public/clues/manual-entry HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "pin_code": "demo",
    "captcha_token": "token_demo_001",
    "short_code": "A1B2C3",
    "device_fingerprint": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "manual_entry_token": "token_demo_001"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_CLUE_4005",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（限流）：

```
HTTP/1.1 429
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
Retry-After: 30
X-RateLimit-Remaining: 0
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4291",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功

HTTP 状态	业务码	典型场景
400	E_CLUE_4005、E_CLUE_4006、E_GOV_4004	参数或格式不合法
403	E_GOV_4038	权限不足或越权访问
429	E_GOV_4291、E_GOV_4292	频率或配额限制触发

3.2.3 GET /p/{short_code}/clues/new

用途：匿名线索上传页面（普通模式）。

访问约束：

1. 必须带 entry_token（HttpOnly Cookie）。
2. short_code 必须可公开且未失效。

错误码：E_CLUE_4005、E_CLUE_4012、E_CLUE_4042。

请求示例：

```
GET /p/A1B2C3/clues/new HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: /public/clues/new?short_code=A1B2C3
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_CLUE_4005",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
302	-	页面路由成功
400	E_CLUE_4005	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
401	E_CLUE_4012	鉴权失败或凭据缺失/失效
404	E_CLUE_4042	资源不存在或不可见

3.2.4 GET /p/{short_code}/emergency/report

用途：匿名紧急上报页面（LOST 模式）。

访问约束：同 /p/{short_code}/clues/new。

请求示例：

```
GET /p/A1B2C3/emergency/report HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: /public/emergency/report?short_code=A1B2C3
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_REQ_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
302	-	页面路由成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法

3.2.5 POST /api/v1/clues/report

用途：提交匿名线索。

请求体：

字段	类型	必填	规则
tag_code	string	是	长度 8-100，且与匿名凭据绑定的 tag_code 一致
coord_system	string	是	枚举：WGS84 / GCJ-02 / BD-09
location	object	是	原始定位对象，包含 lat/lng（按 coord_system 声明）
description	string	否	<= 2000
photo_url	string	条件必填	白名单域名；手动兜底入口（`source_type=MANUAL`）必须上传图片，扫码入口可选

location 子字段：

字段	类型	必填	规则
lat	number	是	合法范围
lng	number	是	合法范围

坐标处理约束：

1. 高德（AMap）来源必须声明 `coord_system=GCJ-02`。
2. 网关将 `GCJ-02/BD-09` 标准化转换为 `WGS84` 后再进入业务服务与落库。
3. 任一坐标系声明非法或转换失败，返回 `E_CLUE_4007`。

鉴权约束：

1. 不接受 Body 传递 entry_token，网关只从 Cookie(entry_token) 或 X-Anonymous-Token 提取匿名凭据。
2. 网关完成凭据校验后，才进入 tag_code 一致性与业务校验。
3. source_type 由服务端按入口上下文推导：Cookie(entry_token)/X-Anonymous-Token 场景写入 SCAN，人工录入接口（3.2.2）写入 MANUAL；客户端不可覆盖。

entry_token 一次性消费与绑定校验：

1. 通过 Redis `SETNX entry_token:consumed:{jti}` 检查，已消费则拒绝 `E_CLUE_4012`。
2. IP 绑定：比对 entry_token 中 `client_ip` 与当前请求 IP，不一致则拒绝 `E_CLUE_4013`。
3. 设备指纹校验：若请求携带 `device_fingerprint` 且与 entry_token 载荷不一致，拒绝 `E_CLUE_4013`。
4. entry_token 的 `jti` 写入 `clue_record.entry_token_jti`，满足审计追溯。

隐私约束：

1. 匿名上报成功响应不得返回 patient_id、患者姓名等可识别信息。
2. 返回体仅提供线索受理回执字段（如 clue_id、status、reported_at）。

回执语义：`status=RECEIVED` 为瞬时受理回执态，不作为 `clue_record` 持久化状态列。

副作用事件：clue.reported.raw。

错误码：E_CLUE_4012、E_CLUE_4013、E_CLUE_4041、E_CLUE_4001、E_CLUE_4002、E_CLUE_4003、E_CLUE_4004、E_CLUE_4007。

请求示例：

```
POST /api/v1/clues/report HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Cookie: entry_token=token_demo_001
Content-Type: application/json

{
    "coord_system":  "GCJ-02",
    "location":  {
                    "lat":  23.123456,
                    "lng":  113.123456
                },
    "tag_code":  "TAG000001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "clue_id":  "2001",
                "status":  "RECEIVED",
                "reported_at":  "2026-04-06T10:08:00Z"
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_CLUE_4012",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_CLUE_4001、E_CLUE_4002、E_CLUE_4003、E_CLUE_4004、E_CLUE_4007	参数或格式不合法
401	E_CLUE_4012	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_CLUE_4013	凭据绑定校验失败（IP/设备指纹不匹配）
404	E_CLUE_4041	资源不存在或不可见

3.2.6 POST /api/v1/clues/{clue_id}/override

用途：管理员强制回流可疑线索。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
override	bool	是	仅允许 true
override_reason	string	是	5-256

副作用事件：重发 clue.validated（override=true）。

错误码：E_CLUE_4043、E_CLUE_4008、E_CLUE_4009、E_GOV_4030、E_CLUE_5011。

请求示例：

```
POST /api/v1/clues/2001/override HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "override_reason":  "demo",
    "override":  true
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "clue_id": "2001",
                "task_id": "1001",
                "patient_id": "1001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "coord_system": "WGS84",
                "location": {
                                "lat": 31.2304,
                                "lng": 121.4737
                            },
                "description": "在地铁口附近发现疑似目标",
                "photo_url": "https://cdn.example.com/clues/2001.jpg",
                "is_valid": true,
                "suspect_reason": "位置跳变异常，需人工复核",
                "override": true,
                "override_reason": "轨迹交叉验证后确认为有效线索",
                "rejected_by": null,
                "reject_reason": null,
                "reported_at": "2026-04-06T10:08:00Z",
                "reviewed_at": "2026-04-06T10:12:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```http
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "error",
    "code": "E_CLUE_4043",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_CLUE_4008、E_CLUE_4009	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

HTTP 状态	业务码	典型场景
501	E_CLUE_5011	业务处理失败

3.2.7 POST /api/v1/clues/{clue_id}/reject

用途：管理员驳回可疑线索并关闭复核工单。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reject_reason	string	是	5-256

副作用事件：clue.rejected。

错误码：E_CLUE_4043、E_CLUE_4010、E_GOV_4030、E_CLUE_5012。

请求示例：

```
POST /api/v1/clues/2001/reject HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reject_reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "clue_id": "2001",
                "task_id": "1001",
                "patient_id": "1001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "coord_system": "WGS84",
                "location": {
                                "lat": 31.2304,
                                "lng": 121.4737
                            },
                "description": "在地铁口附近发现疑似目标",
```

```
                "photo_url": "https://cdn.example.com/clues/2001.jpg",
                "is_valid": false,
                "suspect_reason": "位置跳变异常，需人工复核",
                "override": false,
                "override_reason": null,
                "rejected_by": "3001",
                "reject_reason": "轨迹信息冲突，证据不足",
                "reported_at": "2026-04-06T10:08:00Z",
                "reviewed_at": "2026-04-06T10:16:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_CLUE_4043",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
401	E_CLUE_4010	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见
501	E_CLUE_5012	业务处理失败

3.2.8 GET /api/v1/clues/{clue_id}

用途：读取线索完整详情（管理端复核页、轨迹回放页）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN，或具备关联患者授权的 FAMILY。

响应 data：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
clue_id	int64	string	线索 ID

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
task_id	int64	string	关联任务 ID（可空）
patient_id	int64	string	关联患者 ID（可空）
tag_code	string	string	标签编码
source_type	string	string	SCAN/MANUAL
coord_system	string	string	标准化后固定返回 WGS84
location	object	object	标准化坐标
description	string	string	线索描述
photo_url	string	string	线索图片
is_valid	bool	boolean	是否有效
suspect_reason	string	string	可疑原因（可空）
override	bool	boolean	是否人工强制回流
override_reason	string	string	强制回流原因（可空）
rejected_by	int64	string	驳回人（可空）
reject_reason	string	string	驳回原因（可空）
reported_at	string	string	上报时间（ISO-8601）
reviewed_at	string	string	复核时间（ISO-8601，可空）

错误码：E_CLUE_4043、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/clues/2001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "clue_id":  "2001",
                "task_id":  "1001",
```

```
                "patient_id": "1001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "source_type": "SCAN",
                "coord_system": "WGS84",
                "location": {
                    "lat": 31.2304,
                    "lng": 121.4737
                },
                "description": "在地铁口附近发现疑似目标",
                "photo_url": "https://cdn.example.com/clues/2001.jpg",
                "is_valid": true,
                "suspect_reason": "位置跳变异常，需人工复核",
                "override": false,
                "override_reason": null,
                "rejected_by": null,
                "reject_reason": null,
                "reported_at": "2026-04-06T10:08:00Z",
                "reviewed_at": null
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_CLUE_4043",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.2.9 GET /api/v1/admin/clues/{clue_id}

用途：管理端读取线索复核详情。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_CLUE_4043、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/clues/2001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "clue_id": "2001",
                "task_id": "1001",
                "patient_id": "1001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "source_type": "SCAN",
                "coord_system": "WGS84",
                "location": {
                                "lat": 31.2304,
                                "lng": 121.4737
                            },
                "description": "在地铁口附近发现疑似目标",
                "photo_url": "https://cdn.example.com/clues/2001.jpg",
                "is_valid": true,
                "suspect_reason": "位置跳变异常，需人工复核",
                "review_status": "PENDING",
                "assignee_user_id": "3001",
                "override": false,
                "override_reason": null,
                "rejected_by": null,
                "reject_reason": null,
                "reported_at": "2026-04-06T10:08:00Z",
                "reviewed_at": null
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.2.10 GET /api/v1/admin/clues/review/queue

用途：管理端读取待复核队列。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
assignee_user_id	int64	否	复核责任人

兼容说明：`assigned_to` 作为兼容别名保留（Deprecated），建议客户端统一使用 `assignee_user_id`。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
clue_id	int64	string	线索 ID
task_id	int64	string	关联任务 ID
patient_id	int64	string	关联患者 ID

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
risk_score	number	number	风险评分
suspect_reason	string	string	可疑原因摘要
assignee_user_id	int64	string	复核责任人
reported_at	string	string	上报时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/clues/review/queue?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "clue_id": "2001",
                                "task_id": "1001",
                                "patient_id": "1001",
                                "risk_score": 0.92,
                                "suspect_reason": "位置跳变异常",
                                "assignee_user_id": "3001",
                                "reported_at": "2026-04-06T11:05:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.2.11 GET /api/v1/clues/{clue_id}/timeline

用途：读取单条线索处理轨迹。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-200，默认 50

分页规则：

1. 默认按 created_at DESC, timeline_id DESC 返回。
2. 存在 cursor 时按 Cursor 模式滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。
3. timeline 记录来源于 sys_log（module='CLUE'），timeline_id 对应 sys_log.id。
4. cursor 基于 (created_at, id) 复合排序编码，其中 id 即 timeline_id。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
timeline_id	int64	string	轨迹记录 ID
action	string	string	处理动作

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
operator_user_id	int64	string	操作人 ID
remark	string	string	处理备注（可空）
created_at	string	string	记录时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_CLUE_4043、E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/clues/2001/timeline?
cursor=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyNi0wNC0wNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjIwMDEifQ%3D%3D&page_size=20
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "timeline_id": "9101",
                                "action": "OVERRIDE",
                                "operator_user_id": "3001",
                                "remark": "人工确认为有效线索",
                                "created_at": "2026-04-06T11:06:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": "eyJ0aW1lbGluZV9pZCI6IjkxMDEifQ==",
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.2.12 POST /api/v1/admin/clues/{clue_id}/assign

用途：分派线索复核责任人。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
assignee_user_id	int64	是	目标复核人用户 ID
reason	string	否	0-256

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_CLUE_4043、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/clues/2001/assign HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "assignee_user_id": "1001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "clue_id": "2001",
                "assignee_user_id": "3001",
                "assigned_at": "2026-04-06T10:15:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_CLUE_4043	资源不存在或不可见

3.2.13 POST /api/v1/admin/clues/{clue_id}/request-evidence

用途：发起线索补证请求（预留接口）。

毕设精简说明：

1. 当前版本暂不开放本接口。
2. 不落地 `clue_evidence_request` 独立存储。

3. 相关尝试仅保留治理审计（sys_log）。

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_GOV_4030	毕设版本暂不开放

3.2.14 GET /api/v1/admin/clues/statistics

用途：读取线索复核统计指标。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
time_from	string	否	ISO-8601
time_to	string	否	ISO-8601
granularity	string	否	day/week/month，默认 day

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/clues/statistics?time_from=2026-04-06T10%3A00%3A00Z&time_to=2026-04-06T10%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "time_from": "2026-04-01T00:00:00Z",
                "time_to": "2026-04-06T23:59:59Z",
                "granularity": "day",
                "total_clues": 126,
                "suspected_count": 19,
                "overridden_count": 6,
                "rejected_count": 11,
                "avg_review_minutes": 42
            },
```

```
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.3 患者档案与监护域（含监护关系）

3.3.1 POST /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations

用途：主监护邀请成员加入。

交互前置：

1. 前端若仅掌握手机号或账号名，必须先调用 3.3.7 用户查询接口换取 invitee_user_id。
2. 前端禁止猜测、拼接或缓存过期的 user_id。

请求体：

字段	类型	必填	规则
invitee_user_id	int64	是	由 3.3.7 查询获得；被邀请用户存在且非 ACTIVE 成员
relation_role	string	是	仅 GUARDIAN
reason	string	否	<= 256

错误码：E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_PRO_4042、E_PRO_4094、E_PRO_4006、E_REQ_4001。

请求示例：

```http
POST /api/v1/patients/1001/guardians/invitations HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "invitee_user_id":  "1001",
    "relation_role":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```http
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "invite_id":  "3001"
             },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```http
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_PRO_4032",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_PRO_4006、E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041、E_PRO_4042	资源不存在或不可见

HTTP 状态	业务码	典型场景
409	E_PRO_4094	状态冲突或重复提交

3.3.2 POST /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations/{invite_id}/accept

用途：受邀用户确认或拒绝。

请求体：

字段	类型	必填	规则
action	string	是	ACCEPT / REJECT
reject_reason	string	条件必填	action=REJECT 时必填，5-256

错误码：E_PRO_4041、E_PRO_4043、E_PRO_4096、E_PRO_4008、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/guardians/invitations/3001/accept HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "action": "ACCEPT"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "invite_id": "3001",
                "patient_id": "1001",
                "inviter_user_id": "2001",
                "invitee_user_id": "2002",
                "relation_role": "GUARDIAN",
                "status": "ACCEPTED",
                "reason": "请协助共同监护",
                "expire_at": "2026-04-08T10:00:00Z",
```

```
                "created_at":  "2026-04-06T10:00:00Z"
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_PRO_4041",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_PRO_4008、E_REQ_4001	参数或格式不合法
404	E_PRO_4041、E_PRO_4043	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4096	状态冲突或重复提交

3.3.3 POST /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/primary-transfer

用途：发起主监护权转移（PENDING_CONFIRM）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
target_user_id	int64	是	必须是 ACTIVE 监护成员
reason	string	是	5-256
expire_in_seconds	int32	否	300-86400，默认 1800

错误码：E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_PRO_4044、E_PRO_4095、E_PRO_4009、E_PRO_4010、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/guardians/primary-transfer HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "target_user_id": "1001",
    "reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "transfer_request_id": "trf_20260406_0001",
                "patient_id": "1001",
                "from_user_id": "2001",
                "to_user_id": "2002",
                "transfer_state": "PENDING_CONFIRM",
                "requested_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "expire_at": "2026-04-06T10:30:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_PRO_4009、E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_PRO_4010	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041、E_PRO_4044	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4095	状态冲突或重复提交

3.3.4 POST /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/primary-transfer/{transfer_request_id}/confirm

用途：受方确认或拒绝转移。

请求体：

字段	类型	必填	规则
action	string	是	ACCEPT / REJECT
reject_reason	string	条件必填	action=REJECT 时必填，5-256

错误码：E_PRO_4041、E_PRO_4045、E_PRO_4097、E_PRO_4099、E_PRO_4011、E_PRO_4013、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/guardians/primary-transfer/4001/confirm HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "action": "ACCEPT"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "transfer_request_id": "4001",
```

```
                "patient_id": "1001",
                "from_user_id": "2001",
                "to_user_id": "2002",
                "transfer_state": "ACCEPTED",
                "reason": "临时出差，需家属接管",
                "requested_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "expire_at": "2026-04-07T10:00:00Z",
                "confirmed_at": "2026-04-06T10:12:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_PRO_4011、E_PRO_4013	鉴权失败或凭据缺失/失效
404	E_PRO_4041、E_PRO_4045	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4097、E_PRO_4099	状态冲突或重复提交

落库语义：

1. `action=ACCEPT`：`transfer_state=ACCEPTED`，`confirmed_at` 映射 `sys_user_patient.transfer_confirmed_at`，并在同事务完成主监护角色切换。
2. `action=REJECT`：`transfer_state=REJECTED`，`confirmed_at` 固定返回 `null`，并写入 `sys_user_patient.transfer_rejected_at/transfer_reject_reason`。

3.3.5 POST /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/primary-transfer/{transfer_request_id}/cancel

用途：发起方撤销未确认转移。

请求体：

字段	类型	必填	规则
cancel_reason	string	是	5-256

错误码：E_PRO_4041、E_PRO_4045、E_PRO_4098、E_PRO_4012、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/guardians/primary-transfer/4001/cancel HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "cancel_reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "transfer_request_id":  "4001",
                "patient_id":  "1001",
                "transfer_state":  "CANCELLED",
                "cancel_reason":  "demo",
                "cancelled_at":  "2026-04-06T10:30:00Z"
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4041",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_PRO_4012	鉴权失败或凭据缺失/失效
404	E_PRO_4041、E_PRO_4045	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4098	状态冲突或重复提交

落库语义：

1. `transfer_state/cancel_reason/cancelled_at` 分别映射 `sys_user_patient.transfer_state/transfer_cancel_reason/transfer_cancelled_at`。
2. `transfer_cancelled_by` 由鉴权主体补齐并同事务写入 `sys_user_patient.transfer_cancelled_by`。

3.3.6 DELETE /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/{user_id}

用途：移除家庭成员。

处理约束：

1. 若目标成员存在 PENDING_CONFIRM 的主监护转移请求，必须同事务取消。
2. 仅 PRIMARY_GUARDIAN 或 SUPERADMIN 可执行。

错误码：E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_PRO_4044、E_PRO_4099、E_REQ_4001。

请求示例：

```
DELETE /api/v1/patients/1001/guardians/6001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "removed_user_id": "6001",
                "relation_status": "REVOKED",
                "removed_at": "2026-04-06T10:35:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041、E_PRO_4044	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4099	状态冲突或重复提交

落库语义：`relation_status=REVOKED` 映射 `sys_user_patient.relation_status`；`removed_at` 由该行 `updated_at` 回传。

3.3.7 GET /api/v1/users/lookup

用途：邀请前置用户查询（按手机号或账号名换取 user_id）。

权限：受保护接口，需 Authorization。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
phone	string	条件必填	手机号；phone 与 account 二选一且最多一个
account	string	条件必填	账号名；phone 与 account 二选一且最多一个

响应 data：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
user_id	int64	string	可用于邀请接口
display_name_masked	string	string	脱敏显示名
phone_masked	string	string	脱敏手机号
account_masked	string	string	脱敏账号

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_PRO_4042、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/users/lookup?phone=demo&account=demo HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "user_id": "2002",
                "display_name_masked": "王*",
                "phone_masked": "138****1234",
                "account_masked": "fam***02"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4042	资源不存在或不可见

3.3.8 POST /api/v1/patients

用途：创建患者档案（创世接口）。

权限：FAMILY / ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_name	string	是	1-64，脱敏展示名
gender	string	是	MALE/FEMALE/UNKNOWN
birthday	string	是	ISO-8601 日期
blood_type	string	否	A/B/AB/O/UNKNOWN
chronic_diseases	array	否	慢病标签列表
allergy_notes	string	否	<= 500
avatar_url	string	是	白名单域名；必须为近期正面免冠照片

成功响应 data：

字段	类型	说明
patient_id	string	新建患者 ID
relation_role	string	默认 PRIMARY_GUARDIAN

业务规则：

1. 必须在同事务完成 patient_profile 创建与 sys_user_patient 关系创建。
2. 若调用方为 FAMILY，默认与新患者建立 PRIMARY_GUARDIAN 关系。
3. avatar_url 落库映射 patient_profile.photo_url；禁止空字符串与空白值。

副作用事件：profile.created（若调用方为 FAMILY，附带 guardian.relation.created）。

错误码：E_PRO_4001、E_PRO_4002、E_PRO_4003、E_PRO_4004、E_PRO_4014、E_PRO_4091、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "patient_name": "demo",
    "gender": "demo",
    "birthday": "demo",
    "avatar_url": "https://cdn.example.com/avatar/p1001.png"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "relation_role": "PRIMARY_GUARDIAN"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_PRO_4001、E_PRO_4002、E_PRO_4003、E_PRO_4004、E_PRO_4014、E_REQ_4001	参数或格式不合法
409	E_PRO_4091	状态冲突或重复提交

3.3.9 PUT /api/v1/patients/{patient_id}

用途：更新患者档案。

权限：PRIMARY_GUARDIAN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_name	string	否	1-64
gender	string	否	MALE/FEMALE/UNKNOWN
birthday	string	否	ISO-8601 日期
blood_type	string	否	A/B/AB/O/UNKNOWN
chronic_diseases	array	否	慢病标签列表
allergy_notes	string	否	<= 500
avatar_url	string	否	白名单域名；不传则保持原值，禁止传 null/空字符串清空

业务规则：

1. 更新成功需提升 profile_version。
2. 触发 profile.updated 事件，供向量重建流水线消费。
3. 不允许将既有头像清空；仅允许替换为新的合法白名单地址。

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_PRO_4001、E_PRO_4002、E_PRO_4003、E_PRO_4004、E_PRO_4014、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
PUT /api/v1/patients/1001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "profile_version": "9",
                "updated_at": "2026-04-06T10:40:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功

HTTP 状态	业务码	典型场景
400	E_PRO_4001、E_PRO_4002、E_PRO_4003、E_PRO_4004、E_PRO_4014、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.3.10 PUT /api/v1/patients/{patient_id}/fence

用途：更新患者围栏配置（fence.breached 判定前置能力）。

权限：PRIMARY_GUARDIAN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
fence_enabled	bool	是	true/false
fence_center	object	条件必填	fence_enabled=true 时必填，包含 lat/lng
fence_radius_m	int32	条件必填	fence_enabled=true 时必填，范围 50-5000

fence_center 子字段：

字段	类型	必填	规则
lat	number	是	合法范围
lng	number	是	合法范围

业务规则：

1. 当 fence_enabled=true 时，fence_center 与 fence_radius_m 必须同时存在。
2. 当 fence_enabled=false 时，fence_center 与 fence_radius_m 必须置空。

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_PRO_4005、E_PRO_4221、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
PUT /api/v1/patients/1001/fence HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "fence_enabled":  true,
```

```
    "fence_radius_m":  500,
    "fence_center":  {
                        "lat":  23.123456,
                        "lng":  23.123456
                    }
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "patient_id":  "1001",
                "fence_enabled":  true,
                "fence_center":  {
                                    "lat":  31.2304,
                                    "lng":  121.4737
                                },
                "fence_radius_m":  500,
                "updated_at":  "2026-04-06T10:42:00Z"
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_PRO_4030",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_PRO_4005、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见
422	E_PRO_4221	业务前置条件不满足

3.3.11 GET /api/v1/patients/{patient_id}

用途：读取患者完整档案。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "patient_name": "王某某",
                "gender": "MALE",
                "birthday": "1948-02-15",
                "blood_type": "A",
                "lost_status": "NORMAL",
                "fence_enabled": true,
                "fence_center": {
                                    "lat": 31.2304,
                                    "lng": 121.4737
                                },
                "fence_radius_m": 500,
                "medical_history": {
                                        "chronic_diseases": [
                                                                "HYPERTENSION"
                                                            ],
                                        "allergy_notes": "青霉素过敏"
                                    },
                "profile_version": "9",
                "updated_at": "2026-04-06T10:42:00Z"
```

```
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.3.12 GET /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations

用途：读取患者监护邀请记录。

权限：FAMILY（需主监护管理权限）/ ADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
status	string	否	PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
invite_id	int64	string	邀请 ID

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
invitee_user_id	int64	string	被邀请人
relation_role	string	string	GUARDIAN
status	string	string	PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/REVOKED
expire_at	string	string	过期时间（ISO-8601）
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/guardians/invitations?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "invite_id": "3001",
                                "invitee_user_id": "2002",
                                "relation_role": "GUARDIAN",
                                "status": "PENDING",
                                "expire_at": "2026-04-08T10:00:00Z",
                                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.3.13 GET /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/transfers

用途：读取主监护转移申请列表。

权限：FAMILY（需主监护管理权限）/ ADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
transfer_state	string	否	NONE/PENDING_CONFIRM/ACCEPTED/REJECTED/CANCELLED/EXPIRED

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
transfer_request_id	string	string	转移请求号
from_user_id	int64	string	发起人
to_user_id	int64	string	受让人
transfer_state	string	string	NONE/PENDING_CONFIRM/ACCEPTED/REJECTED/CANCELLED/EXPIRED
requested_at	string	string	发起时间（ISO-8601）
expire_at	string	string	过期时间（ISO-8601）

字段语义：`transfer_state` 在 API 口径中始终返回非空；当不存在转移请求时返回 `NONE`。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/guardians/transfers?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "transfer_request_id": "4001",
                                "from_user_id": "2001",
                                "to_user_id": "2002",
                                "transfer_state": "PENDING_CONFIRM",
                                "requested_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                                "expire_at": "2026-04-07T10:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.3.14 GET /api/v1/patients/{patient_id}/fence

用途：读取患者围栏配置。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/fence HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "fence_enabled": true,
                "fence_center": {
                                    "lat": 31.2304,
                                    "lng": 121.4737
                                },
                "fence_radius_m": 500,
                "updated_at": "2026-04-06T10:42:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.3.15 GET /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations/{invite_id}

用途：读取单条邀请详情。

权限：FAMILY（需主监护管理权限）/ ADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_PRO_4043、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/guardians/invitations/3001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "invite_id": "3001",
```

```
                "patient_id": "1001",
                "inviter_user_id": "2001",
                "invitee_user_id": "2002",
                "relation_role": "GUARDIAN",
                "status": "PENDING",
                "reason": "请协助共同监护",
                "expire_at": "2026-04-08T10:00:00Z",
                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041、E_PRO_4043	资源不存在或不可见

3.3.16 GET /api/v1/patients/{patient_id}/guardians/transfers/{transfer_request_id}

用途：读取单条主监护转移申请详情。

权限：FAMILY（需主监护管理权限）/ ADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4032、E_PRO_4041、E_PRO_4045、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/guardians/transfers/4001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "transfer_request_id": "4001",
                "patient_id": "1001",
                "from_user_id": "2001",
                "to_user_id": "2002",
                "transfer_state": "PENDING_CONFIRM",
                "reason": "临时出差，需家属接管",
                "requested_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "expire_at": "2026-04-07T10:00:00Z",
                "confirmed_at": null
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_PRO_4032	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041、E_PRO_4045	资源不存在或不可见

3.4 标签与物资运营域（含标签协作流程）

3.4.1 POST /api/v1/material/orders

用途：创建标签申领工单。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_id	int64	是	必须存在且有监护授权
quantity	int32	是	1-20
apply_note	string	否	<= 256
delivery_address	string	是	10-512

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_MAT_4001、E_MAT_4002、E_REQ_4001。

副作用事件：material.order.created。

请求示例：

```
POST /api/v1/material/orders HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "patient_id":  "1001",
    "quantity":  1,
    "delivery_address":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "PENDING"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_MAT_4001、E_MAT_4002、E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.4.2 GET /api/v1/material/resources/{resource_token}

用途：内部资源链解析，返回患者与物资基础信息。

路径参数：resource_token（32-1024，Base64URL）。

错误码：E_MAT_4002、E_MAT_4223、E_MAT_5003。

请求示例：

```
GET /api/v1/material/resources/rtk_demo_001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "patient_name_masked": "王**",
                "tag_code": "TAG000001",
                "tag_type": "QR_CODE",
                "order_id": "5001",
                "status": "PROCESSING",
                "resource_expires_at": "2026-04-06T12:00:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_MAT_4002",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_MAT_4002	参数或格式不合法
422	E_MAT_4223	业务前置条件不满足
500	E_MAT_5003	内部处理失败或审计回滚

3.4.3 POST /api/v1/patients/{patient_id}/tags/bind

用途：在授权范围内完成标签绑定。

请求体：

字段	类型	必填	规则
tag_code	string	是	8-100，字母数字
resource_token	string	是	32-1024，Base64URL
bind_source	string	否	APP / MINI_PROGRAM
scanned_at	string	否	ISO-8601

绑定校验：

1. order.tag_code == payload.tag_code == scanned_tag_code。
2. protected_payload.patient_id == path.patient_id。
3. 当前用户具备 patient_id 监护授权。
4. applicant_user_id 不一致可协同绑定但必须写高危审计。

副作用事件：tag.bound；若订单 SHIPPED 则触发 order.auto_confirm.on_bind。

事件收敛说明：material-service 消费 tag.bound 后，内部执行与 3.4.14（家属签收）等效的状态机收敛逻辑，将对应订单从 SHIPPED 推进到 COMPLETED；该流程为事件驱动内部动作，不新增外部接口。

错误码：E_PRO_4030、E_MAT_4223、E_MAT_4096、E_MAT_4097、E_MAT_4032、E_MAT_4092、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/tags/bind HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "tag_code":  "TAG000001",
    "resource_token":  "token_demo_001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "patient_id": "1001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "status": "BOUND",
                "bound_at": "2026-04-06T11:05:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030、E_MAT_4032	权限不足或越权访问
409	E_MAT_4096、E_MAT_4097、E_MAT_4092	状态冲突或重复提交
422	E_MAT_4223	业务前置条件不满足

3.4.4 POST /api/v1/material/orders/{order_id}/cancel

用途：家属发起订单取消。

权限：FAMILY（仅原申请人可操作）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
cancel_reason	string	是	5-256

状态机约束：

1. PENDING -> CANCELLED（同步收敛）。
2. PROCESSING -> CANCEL_PENDING（进入审核取消态）。
3. SHIPPED/CANCELLED 不允许取消。

副作用约束：状态变更与审计日志同事务提交，必要的跨域通知由既有基线 Topic 编排处理，不新增公开 Topic 名称。

错误码：E_MAT_4003、E_MAT_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4094、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/material/orders/5001/cancel HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "cancel_reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "CANCEL_PENDING",
                "cancel_reason": "demo",
                "updated_at": "2026-04-06T11:15:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_MAT_4003",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_MAT_4003、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_MAT_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4094	状态冲突或重复提交

3.4.5 POST /api/v1/patients/{patient_id}/tags/{tag_code}/lost

用途：家属主动挂失标签，触发紧急模式链路。

权限：FAMILY（需具备 patient_id 监护授权）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
lost_reason	string	否	<= 256

状态机约束：

1. 仅允许 BOUND -> LOST。
2. 非 BOUND 状态提交必须拒绝。

副作用约束：标签状态更新后，扫码入口按基线规则切换到紧急模式页面。

错误码：E_PRO_4030、E_MAT_4004、E_MAT_4044、E_MAT_4098、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/tags/TAG000001/lost HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "patient_id": "1001",
                "status": "LOST",
                "lost_at": "2026-04-06T11:18:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_MAT_4004、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4098	状态冲突或重复提交

3.4.6 POST /api/v1/admin/tags/{tag_code}/void

用途：管理员作废标签（物流异常、泄露风险等）。

落库语义：`status/void_reason/void_at` 分别映射 `tag_asset.status/tag_asset.void_reason/tag_asset.void_at`。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
void_reason	string	是	5-256

状态机约束：

1. 允许 ALLOCATED/BOUND -> VOID。
2. 其他状态提交必须拒绝。

副作用约束：标签作废后必须阻断匿名上传入口，仅允许管理员纠错流程恢复。

成功响应 data：

字段	类型	说明
tag_code	string	标签编码
status	string	VOID
void_reason	string	作废原因
void_at	string	作废时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4005、E_MAT_4044、E_MAT_4098、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/TAG000001/void HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "void_reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "status": "VOID",
                "void_reason": "demo",
                "void_at": "2026-04-06T11:25:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_MAT_4005、E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4098	状态冲突或重复提交

3.4.7 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/approve

用途：管理员审核通过申领工单。

落库语义：`status/approved_at` 映射 `tag_apply_record.status/tag_apply_record.approved_at`。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
approve_note	string	否	<= 256

状态机约束：

1. 仅允许 PENDING -> PROCESSING。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	PROCESSING
approved_at	string	审核通过时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4091、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/approve HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "PROCESSING",
                "approved_at": "2026-04-06T11:26:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4091	状态冲突或重复提交

3.4.8 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/cancel/approve

用途：管理员审核通过取消申请。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
approve_reason	string	否	<= 256

状态机约束：

1. 仅允许 CANCEL_PENDING -> CANCELLED。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	CANCELLED
approved_at	string	审核通过时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4094、E_REQ_4001。

落库语义：`status/approved_at` 映射 `tag_apply_record.status/tag_apply_record.approved_at`，且 `status=CANCELLED` 时同事务写入 `tag_apply_record.closed_at`。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/cancel/approve HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "CANCELLED",
                "approved_at": "2026-04-06T11:27:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

HTTP 状态	业务码	典型场景
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4094	状态冲突或重复提交

3.4.9 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/cancel/reject

用途：管理员驳回取消申请。

落库语义：`status/reject_reason/rejected_at` 映射 `tag_apply_record.status/tag_apply_record.reject_reason/tag_apply_record.rejected_at`。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reject_reason	string	是	5-256，落库 tag_apply_record.reject_reason

状态机约束：

1. 仅允许 CANCEL_PENDING -> PROCESSING。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	PROCESSING
reject_reason	string	驳回原因
rejected_at	string	驳回时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4095、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/cancel/reject HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reject_reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "PROCESSING",
                "reject_reason": "demo",
                "rejected_at": "2026-04-06T11:28:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4095	状态冲突或重复提交

3.4.10 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/ship

用途：管理员执行发货。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
tag_code	string	是	必须存在且可锁定
tracking_number	string	是	6-64
courier_name	string	否	<= 64

状态机约束：

1. 仅允许 PROCESSING -> SHIPPED。
2. 发货事务必须同时完成：tag_asset UNBOUND -> ALLOCATED、写入 resource_link。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	SHIPPED
tag_code	string	发货绑定标签
tracking_number	string	物流单号
shipped_at	string	发货时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4091、E_MAT_4222、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/ship HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "tracking_number":  "demo",
    "tag_code":  "TAG000001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "SHIPPED",
                "tag_code": "TAG000001",
                "tracking_number": "SF1234567890",
                "shipped_at": "2026-04-06T11:29:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4091	状态冲突或重复提交
422	E_MAT_4222	业务前置条件不满足

3.4.11 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/logistics-exception

用途：管理员标记物流异常。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
exception_desc	string	是	5-256
evidence_urls	array	否	白名单域名

状态机约束：

1. 仅允许 SHIPPED -> EXCEPTION。
2. 同步执行作废处置（tag.void.by_admin -> VOID）。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	EXCEPTION
exception_desc	string	异常说明
processed_at	string	处理时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4091、E_MAT_4224、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/logistics-exception HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "exception_desc":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "EXCEPTION",
                "exception_desc": "demo",
                "processed_at": "2026-04-06T11:30:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4091	状态冲突或重复提交
422	E_MAT_4224	业务前置条件不满足

3.4.12 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/reship

用途：管理员执行异常补发。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
new_tag_code	string	是	必须为 UNBOUND 可分配标签

字段	类型	必填	规则
tracking_number	string	是	6-64
reship_reason	string	是	5-256

状态机约束：

1. 仅允许 EXCEPTION -> PROCESSING。
2. 必须重新分配新标签并重建 resource_link。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	PROCESSING
new_tag_code	string	补发标签编码
tracking_number	string	新物流单号
reshipped_at	string	补发处理时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4091、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/reship HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reship_reason":  "demo",
    "tracking_number":  "demo",
    "new_tag_code":  "TAG000001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "PROCESSING",
                "new_tag_code": "TAG000001",
                "tracking_number": "SF1234567891",
                "reshipped_at": "2026-04-06T11:31:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4091	状态冲突或重复提交

3.4.13 PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/close-exception

用途：管理员异常关闭工单。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
exception_desc	string	是	5-256

状态机约束：

1. 仅允许 EXCEPTION -> CANCELLED。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	CANCELLED
closed_at	string	异常关闭时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4091、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/material/orders/5001/close-exception HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "exception_desc": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "CANCELLED",
                "closed_at": "2026-04-06T11:32:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4091	状态冲突或重复提交

3.4.14 POST /api/v1/material/orders/{order_id}/confirm

用途：家属签收确认。

权限：FAMILY（工单关联家属）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
confirm_note	string	否	<= 256

状态机约束：

1. 仅允许 SHIPPED -> COMPLETED。

成功响应 data：

字段	类型	说明
order_id	string	工单 ID
status	string	COMPLETED
confirmed_at	string	签收时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_MAT_4092、E_REQ_4001。

落库语义：`status/confirmed_at` 映射 `tag_apply_record.status/tag_apply_record.closed_at`。

请求示例：

```
POST /api/v1/material/orders/5001/confirm HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "status": "COMPLETED",
                "confirmed_at": "2026-04-06T11:33:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

HTTP 状态	业务码	典型场景
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4092	状态冲突或重复提交

3.4.15 POST /api/v1/admin/tags/import

用途：管理员批量入库标签（TAG.IMPORT）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
batch_no	string	是	1-64
tags	array	是	至少 1 条，单批建议 <= 500

tags 元素结构：

字段	类型	必填	规则
tag_code	string	是	8-100，唯一
tag_type	string	是	QR_CODE/NFC

结果语义：导入成功标签默认 status=UNBOUND。

成功响应 data：

字段	类型	说明
batch_no	string	导入批次号
total_count	number	提交总量
success_count	number	成功导入数量
failed_count	number	失败数量

错误码：E_GOV_4030、E_PRO_4092、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/import HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "tags":  [
                "demo"
            ],
    "batch_no":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "batch_no":  "BATCH20260406",
                "total_count":  100,
                "success_count":  100,
                "failed_count":  0
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_GOV_4030",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
409	E_PRO_4092	状态冲突或重复提交

3.4.16 POST /api/v1/admin/tags/{tag_code}/reset

用途：管理员重置标签（VOID/LOST -> UNBOUND）。

落库语义：`status/reset_at` 映射 `tag_asset.status/tag_asset.reset_at`。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	是	5-256

状态机约束：

1. 仅允许 VOID -> UNBOUND 或 LOST -> UNBOUND。

成功响应 data：

字段	类型	说明
tag_code	string	标签编码
status	string	UNBOUND
reset_at	string	重置时间（ISO-8601）

错误码：E_PRO_4031、E_MAT_4044、E_PRO_4093、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/TAG000001/reset HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "status": "UNBOUND",
                "reset_at": "2026-04-06T11:34:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4031",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_PRO_4031	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4093	状态冲突或重复提交

3.4.17 POST /api/v1/admin/tags/{tag_code}/recover

用途：管理员恢复标签（LOST -> BOUND）。

落库语义：`status/patient_id/recovered_at` 映射 `tag_asset.status/tag_asset.patient_id/tag_asset.recovered_at`。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_id	int64	是	必须与实物核验归属一致
reason	string	是	5-256

状态机约束：

1. 仅允许 LOST -> BOUND。

成功响应 data：

字段	类型	说明
tag_code	string	标签编码
patient_id	string	归属患者 ID
status	string	BOUND
recovered_at	string	恢复时间（ISO-8601）

错误码：E_PRO_4031、E_MAT_4044、E_PRO_4093、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/TAG000001/recover HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "patient_id":  "1001",
    "reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "patient_id": "1001",
                "status": "BOUND",
                "recovered_at": "2026-04-06T11:35:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4031",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4031	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_PRO_4093	状态冲突或重复提交

3.4.18 GET /api/v1/material/orders

用途：家属侧分页读取工单列表。

权限：FAMILY。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
status	string	否	PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED/CANCELLED

字段	类型	必填	规则
patient_id	int64	否	按患者过滤

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
order_id	int64	string	工单 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
quantity	int32	number	数量
status	string	string	PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED/CANCELLED
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）
updated_at	string	string	更新时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_MAT_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/material/orders?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
            "items": [
                    {
                        "order_id": "5001",
                        "patient_id": "1001",
                        "quantity": 1,
                        "status": "PROCESSING",
                        "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                        "updated_at": "2026-04-06T11:00:00Z"
                    }
                ],
            "page_size": 20,
            "total": 1,
            "page_no": 1,
            "has_next": false
        },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_MAT_4030	权限不足或越权访问

3.4.19 GET /api/v1/material/orders/{order_id}

用途：家属侧读取工单详情。

权限：FAMILY（需患者授权）。

错误码：E_GOV_4011、E_MAT_4030、E_MAT_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/material/orders/5001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "order_no": "ORD202604060001",
                "patient_id": "1001",
                "quantity": 1,
```

```
                "status": "PROCESSING",
                "delivery_address": "上海市浦东新区世纪大道100号",
                "tracking_number": "SF1234567890",
                "resource_link": "https://app.example.com/r/rtk_demo_001",
                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "updated_at": "2026-04-06T10:30:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_MAT_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见

3.4.20 GET /api/v1/admin/material/orders/{order_id}

用途：管理端读取工单详情。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/material/orders/5001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "order_no": "ORD202604060001",
                "patient_id": "1001",
                "applicant_user_id": "2001",
                "tag_code": "TAG000001",
                "quantity": 1,
                "status": "SHIPPED",
                "delivery_address": "上海市浦东新区世纪大道100号",
                "tracking_number": "SF1234567890",
                "cancel_reason": null,
                "exception_desc": null,
                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "updated_at": "2026-04-06T11:00:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见

3.4.21 GET /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/timeline

用途：管理端读取工单状态流转轨迹。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-200，默认 50

分页规则：

1. 默认按 created_at DESC, timeline_id DESC 返回。
2. 存在 cursor 时按 Cursor 模式滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。
3. 工单状态流转轨迹存储于 sys_log（module='MATERIAL_ORDER'），timeline_id 对应 sys_log.id。
4. cursor 基于 (created_at, id) 复合排序编码，其中 id 即 timeline_id。
5. `from_status/to_status` 必须来自 `sys_log.detail.from_status/sys_log.detail.to_status` 键契约。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
timeline_id	int64	string	轨迹 ID
from_status	string	string	变更前状态
to_status	string	string	变更后状态
operator_user_id	int64	string	操作人 ID
remark	string	string	备注（可空）
created_at	string	string	记录时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_MAT_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/material/orders/5001/timeline?
cursor=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyNi0wNC0wNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjUwMDEifQ%3D%3D&page_size=20
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "timeline_id": "9201",
                                "from_status": "PENDING",
                                "to_status": "PROCESSING",
                                "operator_user_id": "3001",
                                "remark": "审核通过",
                                "created_at": "2026-04-06T11:07:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": "eyJ0aW1lbGluZV9pZCI6IjkyMDEifQ==",
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见

3.4.22 GET /api/v1/admin/tags

用途：管理端分页查询标签台账。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
status	string	否	UNBOUND/ALLOCATED/BOUND/LOST/VOID
patient_id	int64	否	按患者过滤

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
tag_code	string	string	标签编码
tag_type	string	string	QR_CODE/NFC
status	string	string	UNBOUND/ALLOCATED/BOUND/LOST/VOID
patient_id	int64	string	患者 ID（可空）
updated_at	string	string	更新时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/tags?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "tag_code": "TAG000001",
```

```
                                "tag_type": "QR_CODE",
                                "status": "BOUND",
                                "patient_id": "1001",
                                "updated_at": "2026-04-06T11:08:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.4.23 GET /api/v1/admin/tags/{tag_code}

用途：管理端读取标签详情。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_MAT_4044。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/tags/TAG000001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "tag_type": "QR_CODE",
                "status": "BOUND",
                "patient_id": "1001",
                "order_id": "5001",
                "batch_no": "BATCH20260406",
                "last_bound_at": "2026-04-06T11:05:00Z",
                "updated_at": "2026-04-06T11:05:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见

3.4.24 GET /api/v1/material/orders/{order_id}/tracking

用途：家属侧读取物流轨迹（预留接口）。

毕设精简说明：

1. 当前版本暂不展示物流轨迹。
2. 不落地 `logistics_tracking_event` 独立存储。

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_MAT_4030	毕设版本暂不开放

3.4.25 GET /api/v1/material/orders/{order_id}/resource-link

用途：读取工单资源链状态。

resource_link 语义：

1. 统一入口 URL，格式为 `https://<domain>/r/{resource_token}`。
2. 当前用于二维码直达；NFC 后续上线时复用同一 URL 语义，不新增并行入口协议。

落库语义：`resource_link` 映射 `tag_apply_record.resource_link`；`resource_token_expire_at` 与 `status` 由令牌服务运行时计算回传，不作为持久化状态列。

权限：FAMILY（需患者授权）。

错误码：E_GOV_4011、E_MAT_4030、E_MAT_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/material/orders/5001/resource-link HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "order_id": "5001",
                "resource_link": "https://app.example.com/r/rtk_demo_001",
                "resource_token_expire_at": "2026-04-13T10:00:00Z",
                "status": "ACTIVE"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_MAT_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4041	资源不存在或不可见

3.4.26 POST /api/v1/admin/tags/{tag_code}/allocate

用途：管理员手工分配标签。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
order_id	int64	是	目标工单 ID
reason	string	否	0-256

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_MAT_4044、E_MAT_4098、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/TAG000001/allocate HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "order_id": "1001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "order_id": "5001",
                "status": "ALLOCATED",
                "allocated_at": "2026-04-06T10:40:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功

HTTP 状态	业务码	典型场景
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4098	状态冲突或重复提交

3.4.27 POST /api/v1/admin/tags/{tag_code}/release

用途：管理员释放已分配标签。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	是	5-256

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_MAT_4044、E_MAT_4098、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/tags/TAG000001/release HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "status": "UNBOUND",
                "released_at": "2026-04-06T10:45:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见
409	E_MAT_4098	状态冲突或重复提交

3.4.28 GET /api/v1/patients/{patient_id}/tags/{tag_code}

用途：读取患者维度标签详情。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4030、E_MAT_4044、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/tags/TAG000001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "tag_code": "TAG000001",
                "patient_id": "1001",
                "status": "BOUND",
                "bind_time": "2026-04-06T11:05:00Z",
                "last_location": {
                                    "lat": 31.2304,
                                    "lng": 121.4737,
                                    "reported_at": "2026-04-06T11:10:00Z"
                                },
                "updated_at": "2026-04-06T11:10:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见

3.4.29 GET /api/v1/patients/{patient_id}/tags/{tag_code}/history

用途：读取标签历史流转轨迹。

权限：FAMILY（需患者授权）/ ADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20

轨迹来源约束：`from_status/to_status` 必须来自 `sys_log.detail.from_status/sys_log.detail.to_status` 键契约。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
history_id	int64	string	历史记录 ID
from_status	string	string	变更前状态
to_status	string	string	变更后状态
operator_user_id	int64	string	操作人
reason	string	string	变更原因（可空）
created_at	string	string	记录时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_PRO_4030、E_MAT_4044、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/tags/TAG000001/history?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "history_id": "9301",
                                "from_status": "ALLOCATED",
                                "to_status": "BOUND",
                                "operator_user_id": "2001",
                                "reason": "扫码绑定",
                                "created_at": "2026-04-06T11:10:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_MAT_4044	资源不存在或不可见

3.5 AI 协同支持域

3.5.1 POST /api/v1/ai/sessions

用途：初始化并创建 AI 会话（进入 AI 协同页面第一步）。

权限：FAMILY（需具备 patient_id 监护授权）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
patient_id	int64	是	患者 ID（JSON 线传 string）
task_id	int64	否	关联任务 ID（JSON 线传 string）

成功响应 data：

字段	类型	说明
session_id	string	服务端生成的全局唯一会话 ID

业务规则：

1. 必须校验当前用户对 patient_id 的监护授权。
2. 创建时在 ai_session 中落首条记录，messages 初始化为 []。
3. 会话 patient_id/task_id 由服务端固化，后续消息接口禁止客户端改写。

错误码：E_AI_4002、E_PRO_4030、E_AI_4292、E_AI_4293、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/ai/sessions HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "patient_id":  "1001"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "session_id":  "ais_20260406_0001"
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_AI_4002",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（限流）：

```
HTTP/1.1 429
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
Retry-After: 30
X-RateLimit-Remaining: 0
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_AI_4292",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_AI_4002、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
429	E_AI_4292、E_AI_4293	频率或配额限制触发

3.5.2 GET /api/v1/ai/sessions

用途：分页查询当前用户可访问的 AI 会话列表。

权限：FAMILY（需具备相关 patient_id 授权）。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
patient_id	int64	否	按患者过滤（JSON 线传 string）

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
session_id	string	string	会话 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
task_id	int64	string	关联任务 ID（可空）
model_name	string	string	模型标识
token_used_total	int64	string	总消耗 token
round_count	int32	number	对话轮数
status	string	string	ACTIVE/ARCHIVED（会话生命周期状态）
updated_at	string	string	最后活跃时间（ISO-8601）

语义说明：

1. `status` 表示会话生命周期状态（ACTIVE/ARCHIVED）。
2. `status` 与 3.5.3 的 `stream_status` 解耦，后者仅表示单次消息流式过程态。

错误码：E_PRO_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/ai/sessions?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "session_id": "ais_20260406_0001",
                                "patient_id": "1001",
                                "task_id": "1001",
                                "model_name": "qwen-max-latest",
                                "token_used_total": "1820",
                                "round_count": 6,
                                "status": "ACTIVE",
                                "updated_at": "2026-04-06T11:12:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```http
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问

3.5.3 POST /api/v1/ai/sessions/{session_id}/messages

用途：提交 AI 对话消息并创建流式回复任务（ACK-only）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
prompt	string	是	1-4000

请求头扩展：

Header	必填	规则
Accept	否	`application/json` 或 `text/event-stream`
X-Stream-Transport	否	`SSE` / `WEBSOCKET`，默认 `SSE`

强约束：

1. 禁止客户端传 patient_id / task_id。
2. 服务端按 session_id 反查上下文。
3. 先过 user_id 与 patient_id 双限流。
4. 调用前完成双账本配额预占。
5. messages 必须原子追加或 CAS 更新，禁止先查后改。
6. 接口不得阻塞等待模型全量完成：必须在 2 秒内返回 JSON ACK（202）或建立 SSE 首包（200）。
7. 回复正文必须经流式通道下发（SSE/WS）；`assistant_reply` 不得作为唯一返回载体。
8. 反向代理必须关闭响应缓冲并配置长连接超时（例如 `X-Accel-Buffering: no`），避免流式响应被超时截断。
9. `tool_intent.action` 必须命中 9.7 白名单；未知 action 或未授权 action 必须阻断并返回策略拒绝结果。

成功响应 data（JSON ACK 模式）：

字段	类型	说明
session_id	string	会话 ID
message_id	string	本次消息 ID
accepted	boolean	是否已受理
stream_transport	string	SSE/WEBSOCKET
stream_channel	string	流式通道标识（SSE 路径或 WS topic）
stream_status	string	QUEUED/STREAMING
version	string	会话版本号

字段语义：

1. `stream_status` 仅表示本次消息流式过程态。
2. 会话生命周期状态统一使用 `ai_session.status`（ACTIVE/ARCHIVED）。

流式完成事件（`event=done`）中返回：

- `token_usage.prompt_tokens/completion_tokens/total_tokens`
- `token_usage.model_name/billing_source/provider_request_id`（可选）
- `fallback_response.mode`（可空）
- `intent_suggestions`（可选，函数调用建议卡片）
- `action_id/result_code/executed_at`（当本次消息完成受控动作执行时必返）

错误码：E_AI_4001、E_AI_4033、E_AI_4041、E_AI_4292、E_AI_4293、E_AI_4091。

请求示例：

```
POST /api/v1/ai/sessions/7001/messages HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json
Accept: application/json
X-Stream-Transport: SSE

{
    "prompt": "demo"
}
```

响应示例（成功，JSON ACK）：

```
HTTP/1.1 202
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "session_id": "ais_20260406_0001",
                "message_id": "aim_20260406_0001",
                "accepted": true,
                "stream_transport": "SSE",
                "stream_channel":
 "/api/v1/ai/sessions/7001/messages/aim_20260406_0001/stream",
                "stream_status": "QUEUED",
                "version": "13"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（成功，SSE 流式）：

```http
POST /api/v1/ai/sessions/7001/messages HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json
Accept: text/event-stream
```

```
event: ack
data:
{"session_id":"ais_20260406_0001","message_id":"aim_20260406_0001","stream_status":"STREAMIN
G"}

event: delta
data: {"index":1,"content":"已根据最新线索"}

event: tool_intent
data: {"intent_id":"int_20260407_0001","action":"propose_close","confirm_required":true}

event: done
data: {
  "token_usage":{"prompt_tokens":320,"completion_tokens":180,"total_tokens":500},
  "fallback_response":null,
    "action_id":"act_20260406_0001",
    "result_code":"OK",
    "executed_at":"2026-04-06T11:00:03Z",
  "version":"13"
}
```

响应示例（失败）：

```http
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_AI_4001",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（限流）：

```http
HTTP/1.1 429
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
Retry-After: 30
X-RateLimit-Remaining: 0
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_AI_4293",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	SSE 流建立成功
202	OK	消息已受理（JSON ACK）
400	E_AI_4001	参数或格式不合法
403	E_AI_4033	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见
409	E_AI_4091	状态冲突或重复提交
429	E_AI_4292、E_AI_4293	频率或配额限制触发

3.5.3A AI 流式传输降级约定

1. 默认传输方案为 SSE（`Accept: text/event-stream`）。
2. 若客户端网络环境不支持 SSE，可切换 `X-Stream-Transport=WEBSOCKET`，并通过 3.6.7 获取 `ws_ticket` 建立 WS 连接。
3. WS 模式下建议订阅逻辑主题 `ai.session.{session_id}.message.{message_id}`，事件类型保持 `ack/delta/tool_intent/done/error` 一致。
4. 当 SSE/WS 均不可用时，允许短期退化到 `GET /api/v1/ai/sessions/{session_id}/messages` 轮询，但仅作为容灾，不得作为默认实现。

3.5.4 GET /api/v1/admin/ai/sessions

用途：管理端审计分页查询系统 AI 会话。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
patient_id	int64	否	按患者过滤（JSON 线传 string）
user_id	int64	否	按会话归属用户过滤（JSON 线传 string）

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
session_id	string	string	会话 ID
user_id	int64	string	会话归属用户
patient_id	int64	string	患者 ID
model_name	string	string	模型标识
token_used_total	int64	string	总消耗 token
round_count	int32	number	对话轮数
status	string	string	ACTIVE/ARCHIVED（会话生命周期状态）
updated_at	string	string	最后活跃时间（ISO-8601）

语义说明：`status` 表示会话生命周期状态（ACTIVE/ARCHIVED），与 3.5.3 的 `stream_status`（单次消息流式过程态）解耦。

错误码：E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/ai/sessions?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "session_id": "ais_20260406_0001",
                                "user_id": "2001",
                                "patient_id": "1001",
                                "model_name": "qwen-max-latest",
                                "token_used_total": "1820",
                                "round_count": 6,
                                "status": "ACTIVE",
                                "updated_at": "2026-04-06T11:12:00Z"
                            }
                        ],
```

```
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.5.5 POST /api/v1/patients/{patient_id}/memory-notes

用途：家属补充患者非结构化记忆（习惯、常去地点、识别线索等）。

落库语义：原始结构化记忆写入 `patient_memory_note`，向量化异步写入 `vector_store`。

权限：FAMILY（需具备 patient_id 授权）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
kind	string	是	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE
content	string	是	5-2000
tags	array	否	语义标签

业务规则：

1. 写入后需触发 memory.appended 流水线事件。

2. 敏感信息必须脱敏后入库。

成功响应 data：

字段	类型	说明
note_id	string	记忆条目 ID
patient_id	string	患者 ID
kind	string	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE
created_at	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_AI_4003、E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/patients/1001/memory-notes HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "kind": "demo",
    "content": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "note_id": "mn_20260406_0001",
                "patient_id": "1001",
                "kind": "HABIT",
                "created_at": "2026-04-06T11:36:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_AI_4003",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_AI_4003、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.5.6 GET /api/v1/patients/{patient_id}/memory-notes

用途：分页读取患者记忆条目（用于 AI 上下文预览与维护）。

读取语义：本接口读取 `patient_memory_note` 原始条目，不直接读取向量库。

权限：FAMILY（需具备 patient_id 授权）/ ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
kind	string	否	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
note_id	string	string	记忆条目 ID
kind	string	string	HABIT/PLACE/PREFERENCE/SAFETY_CUE
content	string	string	记忆内容（脱敏）
tags	array	array	语义标签

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/memory-notes?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "note_id": "mn_20260406_0001",
                                "kind": "HABIT",
                                "content": "常去小区南门广场散步",
                                "tags": [
                                            "WALKING"
                                        ],
                                "created_at": "2026-04-06T11:13:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.5.7 GET /api/v1/ai/sessions/{session_id}/messages

用途：分页读取会话消息（用户侧）。

权限：FAMILY / ADMIN（需会话授权）。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
before_time	string	否	ISO-8601

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
message_id	string	string	消息 ID
role	string	string	user/assistant/system
content	string	string	消息内容
timestamp	string	string	消息时间（ISO-8601）
token_used	int32	number	本条 token 消耗（可空）

错误码：E_GOV_4011、E_AI_4033、E_AI_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/ai/sessions/7001/messages?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "message_id": "aim_20260406_0001",
                                "role": "assistant",
                                "content": "建议优先排查东侧地铁口。",
                                "timestamp": "2026-04-06T11:14:00Z",
                                "token_used": 500
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功

HTTP 状态	业务码	典型场景
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_AI_4033	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见

3.5.8 GET /api/v1/admin/ai/sessions/{session_id}

用途：管理端读取 AI 会话详情。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_AI_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/ai/sessions/7001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "session_id": "ais_20260406_0001",
                "user_id": "2001",
                "patient_id": "1001",
                "task_id": "1001",
                "model_name": "qwen-max-latest",
                "status": "ACTIVE",
                "round_count": 6,
                "token_used_total": "1820",
                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "updated_at": "2026-04-06T11:12:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见

3.5.9 GET /api/v1/admin/ai/sessions/{session_id}/messages

用途：管理端分页读取会话消息审计视图。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
include_deleted	bool	否	是否包含逻辑删除消息

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
message_id	string	string	消息 ID
role	string	string	user/assistant/system
content	string	string	消息内容
timestamp	string	string	消息时间（ISO-8601）

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
is_deleted	bool	boolean	是否逻辑删除
deleted_at	string	string	删除时间（ISO-8601，可空）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_AI_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/ai/sessions/7001/messages?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "message_id": "aim_20260406_0001",
                                "role": "assistant",
                                "content": "建议优先排查东侧地铁口。",
                                "timestamp": "2026-04-06T11:14:00Z",
                                "is_deleted": false,
                                "deleted_at": null
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见

3.5.10 GET /api/v1/ai/sessions/{session_id}/quota

用途：读取会话配额视图。

权限：FAMILY / ADMIN（需会话授权）。

错误码：E_GOV_4011、E_AI_4033、E_AI_4041、E_AI_4293、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/ai/sessions/7001/quota HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "session_id": "ais_20260406_0001",
                "user_quota_daily": "20000",
                "user_used_daily": "1820",
                "patient_quota_daily": "50000",
                "patient_used_daily": "7460",
                "remaining_tokens": "18180",
                "reset_at": "2026-04-07T00:00:00Z"
```

```
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_AI_4033	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见
429	E_AI_4293	频率或配额限制触发

3.5.11 POST /api/v1/ai/sessions/{session_id}/archive

用途：会话归档/失效处理。

协议说明：为规避 DELETE 请求体在代理/CDN/旧客户端链路中可能被丢弃的兼容性风险，该接口固定采用 POST 动作语义。

权限：FAMILY / ADMIN（需会话授权）。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	否	0-256

归档语义：归档动作必须更新 ai_session.status=ARCHIVED 并写 archived_at。

错误码：E_GOV_4011、E_AI_4033、E_AI_4041、E_AI_4091、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
POST /api/v1/ai/sessions/7001/archive HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "session_id": "ais_20260406_0001",
                "status": "ARCHIVED",
                "archived_at": "2026-04-06T11:15:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_AI_4033	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见
409	E_AI_4091	状态冲突或重复提交

3.6 查询编排层（跨域只读视图，非新增领域）

3.6.1 GET /api/v1/patients/{patient_id}/profile

用途：获取患者脱敏档案信息（家属端/管理端展示用）。

权限：

1. FAMILY：仅可访问具备监护授权的患者。
2. ADMIN/SUPERADMIN：可按管理权限访问。

响应 data：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
patient_id	int64	string	患者 ID
patient_name_masked	string	string	脱敏姓名
gender	string	string	MALE/FEMALE/UNKNOWN
age	int32	number	年龄
blood_type	string	string	血型（可空）
chronic_diseases	array	array	慢病标签列表
allergy_notes	string	string	过敏说明（脱敏后）
avatar_url	string	string	脱敏头像地址
lost_status	string	string	NORMAL/MISSING

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/profile HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "patient_name_masked": "王**",
                "gender": "MALE",
                "age": 78,
                "blood_type": "A",
                "chronic_diseases": [
                                        "HYPERTENSION"
                                    ],
                "allergy_notes": "青霉素过敏",
                "avatar_url": "https://cdn.example.com/avatar/p1001.png",
                "lost_status": "NORMAL"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.6.2 GET /api/v1/admin/clues/suspected

用途：管理员获取待复核可疑线索列表（clue.suspected 工单池）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
task_id	int64	否	按任务过滤
patient_id	int64	否	按患者过滤
review_status	string	否	默认 PENDING（仅 suspect_flag=true 的复核池记录），支持 PENDING/OVERRIDDEN/REJECTED

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
clue_id	int64	string	线索 ID
task_id	int64	string	关联任务 ID
patient_id	int64	string	关联患者 ID
location	object	object	标准化坐标点
risk_score	number	number	可疑评分
suspect_reason	string	string	可疑原因摘要
reported_at	string	string	上报时间（ISO-8601）
review_status	string	string	PENDING/OVERRIDDEN/REJECTED

错误码：E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/clues/suspected?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "clue_id": "2001",
                                "task_id": "1001",
                                "patient_id": "1001",
                                "location": {
                                                "lat": 31.2304,
                                                "lng": 121.4737
                                            },
                                "risk_score": 0.92,
                                "suspect_reason": "位置跳变异常",
                                "reported_at": "2026-04-06T11:05:00Z",
                                "review_status": "PENDING"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功

HTTP 状态	业务码	典型场景
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.6.3 GET /api/v1/admin/material/orders

用途：管理员查询物资申领工单列表（含待处理工单）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
patient_id	int64	否	按患者过滤
applicant_user_id	int64	否	按申请人过滤
status	string	否	逗号分隔状态；默认 PENDING,PROCESSING；支持 PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED/CANCELLED

兼容说明：`order_status` 作为兼容别名保留（Deprecated），建议统一使用 `status`。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
order_id	int64	string	工单 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
applicant_user_id	int64	string	申请人 ID
quantity	int32	number	申领数量
status	string	string	PENDING/PROCESSING/CANCEL_PENDING/SHIPPED/EXCEPTION/COMPLETED/CANCELLED
apply_note	string	string	申请备注
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/material/orders?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "order_id": "5001",
                                "patient_id": "1001",
                                "applicant_user_id": "2001",
                                "quantity": 1,
                                "status": "PROCESSING",
                                "apply_note": "尽快发货",
                                "created_at": "2026-04-06T10:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.6.4 GET /api/v1/ai/sessions/{session_id}

用途：拉取 AI 会话历史上下文（进入 AI 协同页面首屏加载）。

权限：受保护接口，需会话访问授权。

响应 data：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
session_id	string	string	会话 ID
patient_id	int64	string	患者 ID
task_id	int64	string	关联任务 ID（可空）
version	int64	string	会话版本（用于并发控制）
status	string	string	ACTIVE/ARCHIVED（会话生命周期状态）
archived_at	string	string	归档时间（ISO-8601，可空）
messages	array	array	会话消息数组（按时间正序）
updated_at	string	string	最新更新时间（ISO-8601）

语义说明：

1. `status` 表示会话生命周期状态（ACTIVE/ARCHIVED）。
2. `status` 与 3.5.3 的 `stream_status` 解耦，后者仅表示单次消息流式过程态。

messages 元素结构：

字段	类型	说明
role	string	user/assistant/system
content	string	消息内容
timestamp	string	ISO-8601

错误码：E_AI_4001、E_AI_4033、E_AI_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/ai/sessions/7001 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "session_id": "ais_20260406_0001",
                "patient_id": "1001",
                "task_id": "1001",
                "version": "13",
                "status": "ACTIVE",
                "archived_at": null,
                "messages": [
                                {
                                    "role": "user",
                                    "content": "最近的线索有没有新变化？",
                                    "timestamp": "2026-04-06T11:00:00Z"
                                },
                                {
                                    "role": "assistant",
                                    "content": "有新增定位点，建议向东侧路口排查。",
                                    "timestamp": "2026-04-06T11:00:03Z"
                                }
                            ],
                "updated_at": "2026-04-06T11:00:03Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_AI_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_AI_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_AI_4033	权限不足或越权访问
404	E_AI_4041	资源不存在或不可见

3.6.5 GET /api/v1/patients/{patient_id}/guardians

用途：查询患者当前监护关系列表（家属端“监护协同管理”页面渲染）。

权限：

1. FAMILY：需具备 patient_id 授权。
2. ADMIN/SUPERADMIN：按管理权限访问。

响应 data：

字段	类型	说明
patient_id	string	患者 ID
guardians	array	成员列表

guardians 元素结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
user_id	int64	string	成员用户 ID
display_name_masked	string	string	脱敏姓名
relation_role	string	string	PRIMARY_GUARDIAN/GUARDIAN

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
relation_status	string	string	PENDING/ACTIVE/REVOKED
invited_at	string	string	邀请时间（ISO-8601，可空）

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/guardians HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "guardians": [
                                {
                                    "user_id": "2001",
                                    "display_name_masked": "王*",
                                    "relation_role": "PRIMARY_GUARDIAN",
                                    "relation_status": "ACTIVE",
                                    "invited_at": "2026-04-01T09:00:00Z"
                                }
                            ]
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.6.6 GET /api/v1/patients/{patient_id}/tags

用途：查询患者已绑定标签列表（含短码映射），用于家属端展示与挂失入口。

权限：

1. FAMILY：需具备 patient_id 授权。
2. ADMIN/SUPERADMIN：按管理权限访问。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
status	string	否	默认 BOUND；支持 BOUND/LOST/VOID

命名说明：

1. 查询参数 `status` 用于按标签状态过滤。
2. 响应字段 `tag_status` 与过滤语义同源，映射 `tag_asset.status`；保留 `tag_status` 命名用于避免与工单 `status` 语义混淆。
3. `lost_at` 映射 `tag_asset.lost_at`。

响应 data：

字段	类型	说明
patient_id	string	患者 ID
tags	array	标签列表

tags 元素结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
tag_code	string	string	标签编码
tag_status	string	string	UNBOUND/ALLOCATED/BOUND/LOST/VOID
short_code	string	string	对外短码（可公开时返回）
bound_at	string	string	绑定时间（ISO-8601，可空）
lost_at	string	string	挂失时间（ISO-8601，可空）

错误码：E_PRO_4030、E_PRO_4041、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/patients/1001/tags HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "patient_id": "1001",
                "tags": [
                            {
                                "tag_code": "TAG000001",
                                "tag_status": "BOUND",
                                "short_code": "P8K2M1",
                                "bound_at": "2026-04-06T11:05:00Z",
                                "lost_at": null
                            }
                        ]
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_PRO_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_PRO_4030	权限不足或越权访问
404	E_PRO_4041	资源不存在或不可见

3.6.7 POST /api/v1/ws/tickets

用途：签发浏览器 WebSocket 握手用短效一次性票据。

权限：受保护接口，需 Authorization。

请求体：无。

响应 data：

字段	类型	说明
ws_ticket	string	一次性票据，默认 TTL 60s
expires_in_seconds	int32	剩余有效期
ws_endpoint	string	建议连接地址模板：/api/v1/ws/notifications?ticket={ws_ticket}

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4012、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/ws/tickets HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "ws_ticket": "wst_20260406_0001",
                "expires_in_seconds": 60,
                "ws_endpoint": "/api/v1/ws/notifications?ticket=wst_20260406_0001"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011、E_GOV_4012	鉴权失败或凭据缺失/失效

3.7 通用治理域：身份认证与基础用户接口（Auth & User）

3.7.1 POST /api/v1/auth/register

用途：家属用户注册账号。

权限：匿名可用。

请求体：

字段	类型	必填	规则
username	string	是	4-64，字母数字下划线
password	string	是	8-64，必须满足密码强度策略
display_name	string	否	1-64

字段	类型	必填	规则
phone	string	否	合法手机号格式

成功响应 data：

字段	类型	说明
user_id	string	新用户 ID
role	string	默认 FAMILY

错误码：E_AUTH_4001、E_AUTH_4002、E_AUTH_4091、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/auth/register HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "password": "demo",
    "username": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "user_id": "7001",
                "role": "FAMILY"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "error",
    "code":  "E_AUTH_4001",
    "data":  null,
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
201	OK	请求成功
400	E_AUTH_4001、E_AUTH_4002、E_REQ_4001	参数或格式不合法
409	E_AUTH_4091	状态冲突或重复提交

3.7.2 POST /api/v1/auth/login

用途：账号密码登录并签发 JWT 令牌。

权限：匿名可用。

请求体：

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

登录安全约束：

1. 密码明文仅允许在 TLS 链路上传输。
2. 登录成功后返回 JWT 与过期时间，网关写入在线会话缓存。

成功响应 data：

```
{
  "token": "string",
  "expires_in": 7200,
  "user": {
    "user_id": "string",
    "role": "string"
  }
}
```

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4031、E_REQ_4001。

请求示例：

```http
POST /api/v1/auth/login HTTP/1.1
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```http
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "token": "jwt_demo_token_001",
                "expires_in": 7200,
                "user": {
                            "user_id": "7001",
                            "role": "FAMILY"
                        }
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```http
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```json
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4031	权限不足或越权访问

3.7.3 POST /api/v1/auth/logout

用途：注销登录并使当前 JWT 失效。

权限：受保护接口。

业务规则：

1. 网关将当前 token 的 jti 写入黑名单，TTL 至 token 自然过期。
2. 注销后当前 token 不得再次访问任意受保护接口。

成功响应 data：

字段	类型	说明
revoked_token_jti	string	被回收的令牌标识
logged_out_at	string	注销时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/auth/logout HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "revoked_token_jti": "jti_20260406_0001",
                "logged_out_at": "2026-04-06T11:40:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

3.7.4 PUT /api/v1/users/me/password

用途：用户自行修改登录密码。

权限：受保护接口。

请求体：

```
{
  "old_password": "string",
  "new_password": "string"
}
```

业务规则：

1. 新旧密码不能相同。
2. 后端更新 sys_user.password 时必须执行 BCrypt 重新哈希。
3. 更新成功后必须强制下线当前 Token（写入黑名单）。

成功响应 data：

字段	类型	说明
user_id	string	当前用户 ID
password_updated_at	string	密码更新时间（ISO-8601）
token_revoked	boolean	当前令牌是否已失效

错误码：E_USR_4001、E_USR_4002、E_USR_4011、E_GOV_4011、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/users/me/password HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "user_id": "2001",
                "password_updated_at": "2026-04-06T11:41:00Z",
                "token_revoked": true
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_USR_4001",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_USR_4001、E_USR_4002、E_REQ_4001	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
401	E_USR_4011、E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

3.8 通用治理域：管理端用户治理接口（Admin User Management）

3.8.1 GET /api/v1/admin/users

用途：分页查询系统用户列表及账号状态。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
page_no	int32	否	>=1，默认 1
page_size	int32	否	1-100，默认 20
role	string	否	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN
status	string	否	NORMAL/BANNED
keyword	string	否	用户名/昵称模糊检索

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
user_id	int64	string	用户 ID
username	string	string	登录名
role	string	string	用户角色
status	string	string	NORMAL/BANNED
last_login_at	string	string	最近登录时间（ISO-8601，可空）
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/users?page_no=1&page_size=20 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "user_id": "6001",
                                "username": "family_demo",
                                "role": "FAMILY",
                                "status": "NORMAL",
                                "last_login_at": "2026-04-06T10:20:00Z",
                                "created_at": "2026-03-20T09:00:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "total": 1,
                "page_no": 1,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.8.2 PUT /api/v1/admin/users/{user_id}/status

用途：封禁/解封用户账号（BR-GOV-001）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

请求体：

```
{
  "status": "BANNED",
  "reason": "string"
}
```

业务规则：

1. status 仅允许 NORMAL/BANNED。
2. 当状态置为 BANNED 时，网关必须拒绝该用户后续所有受保护访问。
3. 状态切换成功后必须强制注销该用户已签发 JWT（写黑名单或会话失效）。

成功响应 data：

字段	类型	说明
user_id	string	目标用户 ID
status	string	NORMAL/BANNED
updated_at	string	更新时间（ISO-8601）

错误码：E_USR_4003、E_USR_4041、E_GOV_4030、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/users/6001/status HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "user_id": "6001",
                "status": "BANNED",
                "updated_at": "2026-04-06T11:42:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_USR_4003",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_USR_4003、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
404	E_USR_4041	资源不存在或不可见

3.8.3 PUT /api/v1/admin/users/{user_id}/password:reset

用途：强制重置用户密码。

权限：仅 SUPERADMIN。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口执行级别为 `MANUAL_ONLY`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT`，网关必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。

请求体：

```
{
  "new_password": "string",
  "reason": "string"
}
```

业务规则：

1. 仅当 X-User-Role=SUPERADMIN 才允许执行。
2. 重置密码属于高危操作，必须同事务写入 sys_log 审计记录。
3. 重置成功后，目标用户所有活跃 JWT 必须强制失效。

成功响应 data：

字段	类型	说明
user_id	string	目标用户 ID
password_reset_at	string	重置时间（ISO-8601）
force_relogin	boolean	是否要求强制重新登录

错误码：E_GOV_4032、E_GOV_4231、E_USR_4002、E_USR_4041、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/users/6001/password:reset HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message":  "success",
    "code":  "OK",
    "data":  {
                "user_id":  "6001",
                "password_reset_at":  "2026-04-06T11:43:00Z",
                "force_relogin":  true
            },
    "trace_id":  "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_USR_4002、E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
423	E_GOV_4231	当前接口仅允许人工执行
404	E_USR_4041	资源不存在或不可见

3.8.4 GET /api/v1/admin/logs

用途：管理员分页查询治理审计日志（HP-GOV-04）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-200，默认 50
page_no	int32	否	兼容字段（Deprecated）；仅浅分页建议
module	string	否	业务模块过滤
action	string	否	动作过滤
user_id	int64	否	按操作者过滤
trace_id	string	否	链路过滤
start_time	string	否	ISO-8601
end_time	string	否	ISO-8601

分页规则：

1. 默认按 created_at DESC, log_id DESC 返回。
2. 存在 cursor 时按 Cursor 模式滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。
3. page_no 仅用于兼容旧客户端，不保证深度分页性能。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
log_id	int64	string	审计日志 ID
module	string	string	模块
action	string	string	动作
operator_user_id	int64	string	操作人
result	string	string	SUCCESS/FAIL
trace_id	string	string	链路追踪 ID
created_at	string	string	记录时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4030、E_GOV_4291、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/logs?
cursor=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyNi0wNC0wNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjEwMDAifQ%3D%3D&page_size=20
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "log_id": "10001",
                                "module": "TASK",
                                "action": "FORCE_CLOSE",
                                "operator_user_id": "9001",
                                "result": "SUCCESS",
                                "trace_id": "trc_demo_20260406_001",
```

```
                                "created_at": "2026-04-06T11:15:00Z"
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": "eyJsb2dfaWQiOiIxMDAwMSJ9",
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 429
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
Retry-After: 30
X-RateLimit-Remaining: 0
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4291",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问
429	E_GOV_4291	网关限流，需按 Retry-After 退避

3.8.5 GET /api/v1/admin/dashboard/metrics

用途：获取运营治理看板聚合指标（HP-GOV-05）。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

数据来源：

1. 指标主数据来自可观测平台（如 Prometheus/时序后端），不直接全表扫描业务库。
2. `sys_log` 仅用于审计回查与口径校验，不作为实时聚合主链路。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
window	string	否	1h/24h/7d/30d

响应摘要：

1. 登录成功率与拒绝率。
2. 高危操作次数与失败率。
3. 关键接口 TP95/TP99 与错误码分布。

成功响应 data：

字段	类型	说明
window	string	统计窗口
login_success_rate	number	登录成功率
risk_operation_count	number	高危操作次数
tp95_ms	number	接口 TP95（毫秒）
error_rate	number	接口错误率

错误码：E_GOV_4030、E_REQ_4001。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/dashboard/metrics HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "window": "24h",
                "login_success_rate": 0.983,
                "risk_operation_count": 9,
                "tp95_ms": 420,
                "error_rate": 0.012
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4030",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4030	权限不足或越权访问

3.8.6 POST /api/v1/admin/super/export-data

用途：超级管理员导出数据与审计报表（SUPER_EXPORT_DATA）。

权限：仅 SUPERADMIN。

落库语义（毕设精简）：不创建 `export_job` 独立表，导出请求与结果统一写入 `sys_log.detail`。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口执行级别为 `MANUAL_ONLY`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT`，网关必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。

请求体：

字段	类型	必填	规则
export_type	string	是	AUDIT_REPORT/OPS_METRICS
window_start	string	是	ISO-8601
window_end	string	是	ISO-8601
reason	string	是	5-256

成功响应 data：

字段	类型	说明
export_ref_id	string	导出引用 ID（可取 X-Request-Id）
file_url	string	导出文件地址（可空）
logged_at	string	审计落库时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4032、E_REQ_4001、E_GOV_5002。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/super/export-data HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "window_end": "demo",
    "reason": "demo",
    "window_start": "demo",
    "export_type": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "export_ref_id": "req_demo_20260406_001",
                "file_url": null,
                "logged_at": "2026-04-06T11:44:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.8.7 POST /api/v1/admin/super/logs/purge

用途：超级管理员执行过期审计日志清理（SUPER_PURGE_LOG）。

协议说明：为规避 DELETE 请求体在代理/CDN/旧客户端链路中可能被丢弃的兼容性风险，该接口固定采用 POST 动作语义。

权限：仅 SUPERADMIN。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口执行级别为 `MANUAL_ONLY`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT`，网关必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。

请求体：

字段	类型	必填	规则
before_time	string	是	ISO-8601
reason	string	是	5-256

成功响应 data：

字段	类型	说明
purged_count	number	清理记录数
before_time	string	清理阈值时间（ISO-8601）
purged_at	string	执行时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4032、E_REQ_4001、E_GOV_5002。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/super/logs/purge HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "before_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
    "reason": "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "purged_count": 320,
                "before_time": "2026-04-06T10:00:00Z",
                "purged_at": "2026-04-06T11:45:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.8.8 PUT /api/v1/admin/super/config

用途：超级管理员修改全局阈值与治理策略（SUPER_CONFIG_CHANGE）。

持久化映射：写入 sys_config（按 config_key 更新 config_value），并同步写 sys_log 审计。

权限：仅 SUPERADMIN。

请求体：

字段	类型	必填	规则
config_key	string	是	白名单键
config_value	string	是	与键类型匹配
reason	string	是	5-256

成功响应 data：

字段	类型	说明
config_key	string	已更新的配置键
config_value	string	已更新后的配置值
scope	string	配置作用域（public/ops/security/ai_policy）
updated_reason	string	最近更新原因
updated_at	string	更新时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4032、E_REQ_4001、E_GOV_5002。

请求示例：

```
PUT /api/v1/admin/super/config HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "config_key":  "demo",
    "config_value":  "demo",
    "reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "config_key": "task.auto_close_minutes",
                "config_value": "30",
                "scope": "ops",
                "updated_reason": "demo",
                "updated_at": "2026-04-06T10:00:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.8.9 POST /api/v1/admin/super/rescue/tasks/{task_id}/force-close

用途：超级管理员强制关闭任务（SUPER_FORCE_CLOSE_TASK，管理端显式入口）。

权限：仅 SUPERADMIN。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口执行级别为 `MANUAL_ONLY`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT`，网关必须拒绝并返回 `E_GOV_4231`。

请求体：

字段	类型	必填	规则
reason	string	是	5-256

约束说明：

1. 与 3.1.7 属同一治理动作；管理端入口用于后台操作闭环。

成功响应 data：

字段	类型	说明
task_id	string	任务 ID
status	string	RESOLVED
closed_by	string	操作人 ID
closed_at	string	关闭时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4032、E_TASK_4041、E_TASK_4093、E_GOV_5002、E_REQ_4001。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/super/rescue/tasks/1001/force-close HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "reason":  "demo"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "task_id": "1001",
                "status": "RESOLVED",
                "closed_by": "9001",
                "closed_at": "2026-04-06T11:46:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
404	E_TASK_4041	资源不存在或不可见
409	E_TASK_4093	状态冲突或重复提交
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.8.10 GET /api/v1/admin/metrics/security

用途：读取安全治理指标。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
time_from	string	否	ISO-8601

字段	类型	必填	规则
time_to	string	否	ISO-8601
scope	string	否	summary/detail（detail 仅 SUPERADMIN）

成功响应 data：

字段	类型	说明
scope	string	统计视角
time_from	string	开始时间（ISO-8601）
time_to	string	结束时间（ISO-8601）
failed_login_count	number	失败登录次数
risk_operation_count	number	高危操作次数
banned_user_count	number	封禁用户数
captcha_trigger_count	number	CAPTCHA 触发次数

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_GOV_4032、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/metrics/security?time_from=2026-04-06T10%3A00%3A00Z&time_to=2026-04-06T10%3A00%3A00Z HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "scope": "summary",
                "time_from": "2026-04-01T00:00:00Z",
                "time_to": "2026-04-06T23:59:59Z",
                "failed_login_count": 14,
                "risk_operation_count": 9,
                "banned_user_count": 2,
                "captcha_trigger_count": 21
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
```

```
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030、E_GOV_4032	权限不足或越权访问

3.8.11 GET /api/v1/admin/config

用途：读取全局配置快照。

读取映射：从 sys_config 读取按 scope 过滤后的配置快照。

权限：ADMIN / SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
scope	string	否	public/ops/security/ai_policy（security/ai_policy 仅 SUPERADMIN）

成功响应 data：

字段	类型	说明
scope	string	返回结果所属作用域

字段	类型	说明
items	array	配置项列表
items[].config_key	string	配置键
items[].config_value	string	配置值
items[].updated_at	string	最近更新时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4030、E_GOV_4032、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/config HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "scope": "public",
                "items": [
                            {
                                "config_key": "risk.level.threshold",
                                "config_value": "70",
                                "updated_at": "2026-04-06T10:00:00Z"
                            }
                        ]
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4030、E_GOV_4032	权限不足或越权访问

3.8.12 GET /api/v1/admin/super/outbox/dead

用途：分页查询 Outbox DEAD 队列，用于故障诊断与人工干预前检查。

权限：仅 SUPERADMIN。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-100，默认 20
topic	string	否	目标 Topic 前缀匹配
partition_key	string	否	分区键精确匹配
from_time	string	否	ISO-8601
to_time	string	否	ISO-8601

成功响应 data：

字段	类型	说明
items	array	DEAD 事件列表
items[].event_id	string	事件 ID
items[].created_at	string	事件创建时间（ISO-8601）
items[].topic	string	目标 Topic
items[].partition_key	string	分区键
items[].retry_count	number	当前重试次数
items[].last_error	string	最近错误摘要
items[].updated_at	string	最近状态更新时间（ISO-8601）
items[].last_intervention_at	string	最近人工干预时间（ISO-8601，可空）
items[].last_intervention_by	string	最近人工干预人（可空）
page_size	number	当前页大小
next_cursor	string	下一页游标（无则 null）
has_next	boolean	是否有下一页

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4032、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/admin/super/outbox/dead?page_size=20&topic=task.state.changed HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "event_id": "evt_01HT_dead_0001",
                                "created_at": "2026-04-06T10:40:00Z",
                                "topic": "task.state.changed",
                                "partition_key": "patient_1001",
                                "retry_count": 11,
                                "last_error": "broker timeout",
                                "updated_at": "2026-04-06T10:48:00Z",
                                "last_intervention_at": null,
                                "last_intervention_by": null
                            }
                        ],
                "page_size": 20,
                "next_cursor": null,
                "has_next": false
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 403
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4032",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

HTTP 状态	业务码	典型场景
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问

3.8.13 POST /api/v1/admin/super/outbox/dead/{event_id}/replay

用途：对指定 DEAD 事件执行受控重放，恢复分区发送链路。

权限：仅 SUPERADMIN。

AI Agent 执行策略：

1. 本接口允许 Agent 受控执行，但执行模式最低要求 `CONFIRM_3`。
2. 若 `X-Action-Source=AI_AGENT` 且 `X-Confirm-Level` 低于 `CONFIRM_3`，返回 `E_GOV_4097`。
3. 建议先调用 `dry_run=true` 预检查；预检查失败返回 `E_GOV_4226`。

请求体：

字段	类型	必填	规则
created_at	string	是	DEAD 事件创建时间（ISO-8601，用于分区路由）
replay_reason	string	是	5-256
replay_mode	string	否	RETRY_NOW/RETRY_AT，默认 RETRY_NOW
next_retry_at	string	条件必填	replay_mode=RETRY_AT 时必填，ISO-8601

约束说明：

1. 仅允许 `phase=DEAD` 事件重放。
2. 同 partition_key 若存在更早 DEAD 未修复事件，必须拒绝越序重放。
3. 重放定位必须使用 `event_id + created_at`，以命中 Outbox 分区路由。
4. 成功重放后写入 `last_intervention_by/last_intervention_at/replay_reason/replay_token/replayed_at`（`replay_token` 映射自 X-Request-Id）。
5. 重放动作必须落审计并保留 trace_id。

成功响应 data：

字段	类型	说明
event_id	string	事件 ID
previous_phase	string	DEAD
phase	string	RETRY
partition_key	string	分区键
next_retry_at	string	下次重试时间（ISO-8601）

字段	类型	说明
replay_reason	string	重放原因
replayed_by	string	操作人 ID
replayed_at	string	重放时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4032、E_GOV_4046、E_GOV_4096、E_REQ_4001、E_GOV_5002。

请求示例：

```
POST /api/v1/admin/super/outbox/dead/evt_01HT_dead_0001/replay HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{
    "created_at": "2026-04-06T10:40:00Z",
    "replay_reason": "broker 已恢复，执行人工重放",
    "replay_mode": "RETRY_NOW"
}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "event_id": "evt_01HT_dead_0001",
                "previous_phase": "DEAD",
                "phase": "RETRY",
                "partition_key": "patient_1001",
                "next_retry_at": "2026-04-06T11:55:00Z",
                "replay_reason": "broker 已恢复，执行人工重放",
                "replayed_by": "9001",
                "replayed_at": "2026-04-06T11:55:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 409
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4096",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_GOV_4032	权限不足或越权访问
404	E_GOV_4046	资源不存在或不可见
409	E_GOV_4096	状态冲突或不满足重放前置条件
500	E_GOV_5002	内部处理失败或审计回滚

3.9 通用治理域：通知与消息中心接口

3.9.1 GET /api/v1/notifications

用途：分页拉取历史通知（WebSocket 离线兜底与消息中心首屏）。

权限：受保护接口。

查询参数：

字段	类型	必填	规则
cursor	string	否	透明游标；优先使用
page_size	int32	否	1-100，默认 20
page_no	int32	否	兼容字段（Deprecated）；仅浅分页建议
type	string	否	TASK_PROGRESS/FENCE_ALERT/TASK_CLOSED/SYSTEM
read_status	string	否	UNREAD/READ
since_time	string	否	ISO-8601

分页规则：

1. 默认按 created_at DESC, notification_id DESC 返回。
2. 存在 cursor 时按 Cursor 模式滚动翻页，响应 data 返回 next_cursor。
3. page_no 仅用于兼容旧客户端，不保证深度分页性能。

data.items 摘要结构：

字段	逻辑类型	JSON 类型	说明
notification_id	int64	string	通知 ID
type	string	string	通知类型
title	string	string	标题
content	string	string	内容摘要
level	string	string	INFO/WARN/CRITICAL
related_task_id	int64	string	关联任务（可空）
related_patient_id	int64	string	关联患者（可空）
read_status	string	string	UNREAD/READ
created_at	string	string	创建时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_GOV_4291、E_NOTI_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
GET /api/v1/notifications?
cursor=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyNi0wNC0wNlQxMDowMDowMFoiLCJpZCI6IjgwMDEifQ%3D%3D&page_size=20
HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```


```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "items": [
                            {
                                "notification_id": "8001",
                                "type": "TASK_PROGRESS",
                                "title": "任务状态更新",
                                "content": "已收到新的有效线索。",
                                "level": "INFO",
                                "related_task_id": "1001",
                                "related_patient_id": "1001",
                                "read_status": "UNREAD",
                                "created_at": "2026-04-06T11:16:00Z"
```

```
                                }
                            ],
                    "page_size": 20,
                    "next_cursor": "eyJub3RpZmljYXRpb25faWQiOiI4MDAxIn0=",
                    "has_next": false
                },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 429
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
Retry-After: 30
X-RateLimit-Remaining: 0
```


```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4291",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```


状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_NOTI_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
429	E_GOV_4291	网关限流，需按 Retry-After 退避

3.9.2 PUT /api/v1/notifications/{notification_id}/read

用途：将单条通知标记为已读。

权限：受保护接口。

请求体：无。

成功响应 data：

字段	类型	说明
notification_id	string	通知 ID
read_status	string	READ

字段	类型	说明
read_at	string	已读时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_NOTI_4030、E_NOTI_4041、E_REQ_4001、E_REQ_4005。

请求示例：

```
PUT /api/v1/notifications/8001/read HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "notification_id": "8001",
                "read_status": "READ",
                "read_at": "2026-04-06T11:20:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001、E_REQ_4005	参数或格式不合法

HTTP 状态	业务码	典型场景
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效
403	E_NOTI_4030	权限不足或越权访问
404	E_NOTI_4041	资源不存在或不可见

3.9.3 PUT /api/v1/notifications/read-all

用途：批量将当前用户通知标记为已读。

权限：受保护接口。

请求体：

字段	类型	必填	规则
before_time	string	否	ISO-8601；缺省表示全部已读

成功响应 data：

字段	类型	说明
affected_count	number	本次更新条数
before_time	string	生效截止时间（ISO-8601）
read_at	string	批量已读时间（ISO-8601）

错误码：E_GOV_4011、E_REQ_4001。

请求示例：

```
PUT /api/v1/notifications/read-all HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
X-Request-Id: req_demo_20260406_001
Content-Type: application/json

{

}
```

响应示例（成功）：

```
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "success",
    "code": "OK",
    "data": {
                "affected_count": 16,
                "before_time": "2026-04-06T11:20:00Z",
                "read_at": "2026-04-06T11:20:00Z"
            },
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

响应示例（失败）：

```
HTTP/1.1 401
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: trc_demo_20260406_001
```

```
{
    "message": "error",
    "code": "E_GOV_4011",
    "data": null,
    "trace_id": "trc_demo_20260406_001"
}
```

状态码矩阵：

HTTP 状态	业务码	典型场景
200	OK	请求成功
400	E_REQ_4001	参数或格式不合法
401	E_GOV_4011	鉴权失败或凭据缺失/失效

4. WebSocket、SSE 与长轮询契约

4.1 WebSocket 握手与连接

用途：任务进展、告警、状态更新推送。

握手端点：GET /api/v1/ws/notifications。

鉴权方案：

1. 浏览器端默认采用 Ticket 模式：先调用 3.6.7 获取 ws_ticket，再通过 Query 参数 ticket 建链。
2. 非浏览器调试可采用子协议模式：Sec-WebSocket-Protocol 传递 Bearer Token。
3. 同时存在两种凭据时，以 ws_ticket 优先。

失败语义：

1. Upgrade 前鉴权失败返回 HTTP 401（E_GOV_4011 或 E_GOV_4012）。

2. 连接建立后令牌失效，服务端以 4401 关闭连接并记录审计。

连接约定：

1. 客户端连接后注册 user_id -> pod_id 路由。
2. 事件经 ws.push.{pod_id} 定向下发，禁止全量广播。
3. 服务端每 30s 发送心跳；连续 2 个心跳周期未响应则主动断开并触发重连建议。

4.2 WebSocket 消息 Envelope

```
{
  "event_id": "evt_01H...",
  "topic": "task.state.changed",
  "aggregate_id": "task_8848",
  "version": 12,
  "event_time": "2026-04-05T10:21:00Z",
  "trace_id": "trc_...",
  "payload": {}
}
```

客户端防乱序：

1. 主锚点为 version，只接收更大版本。
2. version 相同冲突时以 event_time 决定最终覆盖。
3. 旧版本或旧时间事件必须丢弃并计数。

4.3 长轮询降级

接口：GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/events/poll。

用途：WS 不可用时拉取增量事件。

4.4 AI 流式（SSE）传输基线

适用范围：`POST /api/v1/ai/sessions/{session_id}/messages` 的流式响应。

响应头基线：

1. `Content-Type: text/event-stream`
2. `Cache-Control: no-cache`
3. `Connection: keep-alive`
4. `X-Accel-Buffering: no`（反向代理禁缓冲）

连接与保活：

1. 服务端每 15s 发送一次心跳注释（`: ping`）。
2. 客户端连续 2 次重连失败后，可切换到 WS 备选链路。
3. 流式传输失败不得导致本次用户消息丢失；客户端可通过 3.5.7 回补历史消息。

5. 事件总线契约（Kafka）

5.1 统一事件结构

```
{
  "event_id": "evt_01H...",
  "topic": "task.state.changed",
  "partition_key": "patient_1001",
  "aggregate_id": "task_8848",
  "event_time": "2026-04-05T10:21:00Z",
  "version": 12,
  "request_id": "req_...",
  "trace_id": "trc_...",
  "producer": "task-service",
  "payload": {}
}
```

5.2 Topic 清单

Topic	分区键	生产方	消费方
clue.reported.raw	tag_code	clue-intake-service	clue-analysis-service
clue.vectorize.requested	patient_id	clue-intake-service	ai-vectorizer-service
clue.validated	patient_id	clue-analysis-service	task-service、ai-orchestrator-service、clue-trajectory-service
clue.suspected	patient_id	clue-analysis-service	admin-review-service、task-service
clue.rejected	patient_id	admin-review-service	clue-analysis-service、governance
track.updated	patient_id	clue-analysis/trajectory	task-service、ai-orchestrator-service
fence.breached	patient_id	clue-analysis-service	task-service、notify-service
task.created	patient_id	task-service	profile-service、notify-service、ai-orchestrator-service
task.state.changed	patient_id	task-service	clue-analysis-service
task.resolved	patient_id	task-service	profile-service、clue-trajectory-service、notify-service、ai-orchestrator-service
task.false_alarm	patient_id	task-service	profile-service、clue-trajectory-service、notify-service

Topic	分区键	生产方	消费方
ai.strategy.generated	task_id	ai-orchestrator-service	task-service
ai.poster.generated	task_id	ai-orchestrator-service	task-service
profile.created	patient_id	profile-service	ai-vectorizer-service
profile.updated	patient_id	profile-service	ai-vectorizer-service
profile.corrected	patient_id	profile-service	ai-vectorizer-service
profile.deleted.logical	patient_id	profile-service	ai-vectorizer-service
memory.appended	patient_id	ai-orchestrator-service	ai-vectorizer-service
memory.expired	patient_id	ai-orchestrator-service	ai-vectorizer-service
material.order.created	order_id	material-service	admin handlers
tag.bound	patient_id	profile-service	material-service、notify-service

Topic 闭环说明：material-service 消费 tag.bound 后，触发 order.auto_confirm.on_bind 内部收敛动作，语义上等效执行 3.4.14 的签收状态推进。

6. 联调执行建议

1. 前端先对接 3.7 认证接口（register/login）与 3.1 任务域接口，完成账号到业务闭环。
2. 管理端并行接入 3.2.6 和 3.2.7（override/reject）、3.8 用户治理接口与 3.3 监护关系接口。
3. 所有写接口统一注入 X-Request-Id 和 X-Trace-Id，建立联调日志追踪。
4. WebSocket 与 events/poll 必须共享同一消息 Envelope 解析器。
5. 联调阶段禁止私自新增字段，新增需求走版本变更流程。

7. 版本管理

1. 当前版本：V1.10。
2. 破坏性变更（字段删除、类型变更、错误码语义变更）必须升级主版本。
3. 非破坏性变更（新增可选字段、新增错误码）升级次版本并补充变更记录。

8. 落地接口覆盖目录（同域，不新增领域）

说明：

1. 本节用于将 SRS 用例、状态机动作和运营治理查询展开为工程可落地的接口覆盖目录。
2. 仅在现有域内补齐，不新增业务领域对象。
3. 目录按实施优先级分层：P0（核心闭环）、P1（运营可观测）、P2（治理增强）。

8.1 规格对齐规则（与第 3 章一致）

1. 目录条目进入开发前，必须补齐与第 3 章同等结构：用途、权限、请求参数表、响应 data 字段表、错误码。
2. 写接口（POST/PUT/DELETE）必须补充状态机约束与审计约束，并强制要求 X-Request-Id（见 1.2、1.6）。
3. 列表接口必须遵循 1.5 分页结构：普通列表使用 Offset（items/page_no/page_size/total/has_next），追加流水使用 Cursor（items/page_size/next_cursor/has_next，入参 cursor 优先）。
4. 全部 ID 字段遵循 1.1 规则，以 string 线传；路径与查询参数中的 ID 非法统一返回 E_REQ_4005。

8.2 核心验收目录（主题对齐版，44 条，非全量索引）

说明：

1. 8.2 仅作为高优先级验收检查单（P0-P2 核心闭环）。
2. 第 3 章方法+路径全量覆盖见 8.4 统计视图。

编号	方法	路径	归属域	请求形态	角色	错误码最小集	优先级	规格状态	对齐章节
EX-001	GET	/api/v1/rescue/tasks/{task_id}	任务域	DETAIL	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.8
EX-002	GET	/api/v1/rescue/tasks/{task_id}/events	任务域	LIST	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.9
EX-003	GET	/api/v1/rescue/tasks/{task_id}/clues	任务域	LIST	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.10
EX-004	GET	/api/v1/rescue/tasks/{task_id}/alerts	任务域	LIST	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P2	已落地	3.1.15
EX-005	GET	/api/v1/admin/rescue/tasks	任务域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.11
EX-006	GET	/api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}	任务域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.12
EX-007	GET	/api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}/audit	任务域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P1	已落地	3.1.13
EX-008	POST	/api/v1/admin/rescue/tasks/{task_id}/notify/retry	任务域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_TASK_4041 + E_GOV_5002	P2	已落地	3.1.16
EX-009	GET	/api/v1/rescue/tasks/statistics	任务域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_TASK_4041	P2	已落地	3.1.17
EX-010	GET	/api/v1/clues/{clue_id}	线索域	DETAIL	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P1	已落地	3.2.8
EX-011	GET	/api/v1/clues/{clue_id}/timeline	线索域	LIST	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P2	已落地	3.2.11
EX-012	GET	/api/v1/rescue/tasks/{task_id}/clues/latest	线索域	DETAIL	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P1	已落地	3.1.14
EX-013	GET	/api/v1/admin/clues/{clue_id}	线索域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P1	已落地	3.2.9
EX-014	GET	/api/v1/admin/clues/review/queue	线索域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P1	已落地	3.2.10
EX-015	POST	/api/v1/admin/clues/{clue_id}/assign	线索域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_CLUE_4043	P2	已落地	3.2.12
EX-016	POST	/api/v1/admin/clues/{clue_id}/request-evidence	线索域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_CLUE_4043	P2	暂不开放（毕设精简）	3.2.13
EX-017	GET	/api/v1/admin/clues/statistics	线索域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_CLUE_4043	P2	已落地	3.2.14
EX-018	GET	/api/v1/patients/{patient_id}	档案域	DETAIL	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_PRO_4041	P1	已落地	3.3.11
EX-019	PUT	/api/v1/patients/{patient_id}	档案域	COMMAND	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_PRO_4041	P1	已落地	3.3.9
EX-020	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations	档案域	LIST	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_PRO_4041	P1	已落地	3.3.12
EX-021	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/guardians/invitations/{invite_id}	档案域	DETAIL	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_PRO_4043	P2	已落地	3.3.15
EX-022	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/guardians/transfers	档案域	LIST	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_PRO_4041	P1	已落地	3.3.13
EX-023	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/guardians/transfers/{transfer_request_id}	档案域	DETAIL	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_PRO_4045	P2	已落地	3.3.16
EX-024	PUT	/api/v1/patients/{patient_id}/fence	档案域	COMMAND	FAMILY/ADMIN	G_WRITE + E_PRO_4041 + E_PRO_4221	P1	已落地	3.3.10
EX-025	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/fence	档案域	DETAIL	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_PRO_4041	P1	已落地	3.3.14

编号	方法	路径	归属域	请求形态	角色	错误码最小集	优先级	规格状态	对齐章节
EX-026	GET	/api/v1/material/orders	物资域	LIST	FAMILY	G_READ + E_MAT_4041	P1	已落地	3.4.18
EX-027	GET	/api/v1/material/orders/{order_id}	物资域	DETAIL	FAMILY	G_READ + E_MAT_4041	P1	已落地	3.4.19
EX-028	GET	/api/v1/material/orders/{order_id}/tracking	物资域	LIST	FAMILY	G_READ + E_MAT_4041	P2	暂不开放（毕设精简）	3.4.24
EX-029	GET	/api/v1/material/orders/{order_id}/resource-link	物资域	DETAIL	FAMILY	G_READ + E_MAT_4041	P2	已落地	3.4.25
EX-030	GET	/api/v1/admin/material/orders/{order_id}	物资域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_MAT_4041	P1	已落地	3.4.20
EX-031	GET	/api/v1/admin/material/orders/{order_id}/timeline	物资域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_MAT_4041	P1	已落地	3.4.21
EX-032	GET	/api/v1/admin/tags	物资域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_MAT_4044	P1	已落地	3.4.22
EX-033	GET	/api/v1/admin/tags/{tag_code}	物资域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_MAT_4044	P1	已落地	3.4.23
EX-034	POST	/api/v1/admin/tags/{tag_code}/allocate	物资域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_MAT_4044 + E_MAT_4098	P2	已落地	3.4.26
EX-035	POST	/api/v1/admin/tags/{tag_code}/release	物资域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_MAT_4044 + E_MAT_4098	P2	已落地	3.4.27
EX-036	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/tags/{tag_code}	物资域	DETAIL	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_MAT_4044	P2	已落地	3.4.28
EX-037	GET	/api/v1/patients/{patient_id}/tags/{tag_code}/history	物资域	LIST	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_MAT_4044	P2	已落地	3.4.29
EX-038	GET	/api/v1/ai/sessions/{session_id}/messages	AI 域	LIST	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_AI_4041	P1	已落地	3.5.7
EX-039	GET	/api/v1/ai/sessions/{session_id}/quota	AI 域	DETAIL	FAMILY/ADMIN	G_READ + E_AI_4041 + E_AI_4293	P2	已落地	3.5.10
EX-040	POST	/api/v1/ai/sessions/{session_id}/archive	AI 域	COMMAND	FAMILY/ADMIN	G_WRITE + E_AI_4041 + E_AI_4091	P2	已落地	3.5.11
EX-041	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{session_id}	AI 域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_AI_4041	P1	已落地	3.5.8
EX-042	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{session_id}/messages	AI 域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_AI_4041	P1	已落地	3.5.9
EX-043	GET	/api/v1/admin/metrics/security	治理域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4032	P2	已落地	3.8.10
EX-044	GET	/api/v1/admin/config	治理域	DETAIL	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4032	P2	已落地	3.8.11

8.3 覆盖补齐目录（治理域扩展：认证与通知能力，新增 18 条）

编号	方法	路径	归属域	请求形态	角色	错误码最小集	优先级	规格状态	对齐章节
EX-045	POST	/api/v1/auth/register	治理域（认证能力）	COMMAND	ANONYMOUS	E_AUTH_4001 + E_AUTH_4091	P0	已落地	3.7.1
EX-046	POST	/api/v1/auth/login	治理域（认证能力）	COMMAND	ANONYMOUS	E_GOV_4011 + E_GOV_4031	P0	已落地	3.7.2
EX-047	POST	/api/v1/auth/logout	治理域（认证能力）	COMMAND	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4011	P0	已落地	3.7.3
EX-048	PUT	/api/v1/users/me/password	治理域（认证能力）	COMMAND	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_USR_4011 + E_USR_4002	P1	已落地	3.7.4
EX-049	GET	/api/v1/admin/users	治理域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4030	P1	已落地	3.8.1
EX-050	PUT	/api/v1/admin/users/{user_id}/status	治理域	COMMAND	ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_USR_4041 + E_USR_4003	P1	已落地	3.8.2
EX-051	PUT	/api/v1/admin/users/{user_id}/password:reset	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_USR_4041	P1	已落地	3.8.3
EX-052	GET	/api/v1/admin/logs	治理域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4030 + E_GOV_4291	P1	已落地	3.8.4
EX-053	GET	/api/v1/admin/dashboard/metrics	治理域	LIST	ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4030	P2	已落地	3.8.5
EX-054	POST	/api/v1/admin/super/export-data	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_GOV_5002	P2	已落地	3.8.6
EX-055	POST	/api/v1/admin/super/logs/purge	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_GOV_5002	P1	已落地	3.8.7
EX-056	PUT	/api/v1/admin/super/config	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_GOV_5002	P2	已落地	3.8.8
EX-057	POST	/api/v1/admin/super/rescue/tasks/{task_id}/force-close	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_TASK_4093	P2	已落地	3.8.9

编号	方法	路径	归属域	请求形态	角色	错误码最小集	优先级	规格状态	对齐章节
EX-058	GET	/api/v1/notifications	治理域（通知能力）	LIST	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4011 + E_GOV_4291	P1	已落地	3.9.1
EX-059	PUT	/api/v1/notifications/{notification_id}/read	治理域（通知能力）	COMMAND	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_NOTI_4041	P1	已落地	3.9.2
EX-060	PUT	/api/v1/notifications/read-all	治理域（通知能力）	COMMAND	FAMILY/ADMIN/SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4011	P1	已落地	3.9.3
EX-061	GET	/api/v1/admin/super/outbox/dead	治理域	LIST	SUPERADMIN	G_READ + E_GOV_4032 + E_REQ_4005	P1	已落地	3.8.12
EX-062	POST	/api/v1/admin/super/outbox/dead/{event_id}/replay	治理域	COMMAND	SUPERADMIN	G_WRITE + E_GOV_4032 + E_GOV_4096	P1	已落地	3.8.13

8.4 第 3 章全量覆盖统计（方法+路径 114 条）

分组	覆盖章节	方法+路径数	说明
任务域	3.1.1 ~ 3.1.17	17	含任务状态、事件流、审计与统计
线索域	3.2.1 ~ 3.2.14	14	含匿名入口、复核流、轨迹时间线
档案域	3.3.1 ~ 3.3.16	16	含监护关系、患者档案与围栏
物资域	3.4.1 ~ 3.4.29	29	含工单、标签、资源链与管理视图
AI 域	3.5.1 ~ 3.5.11	11	含会话、消息、记忆、归档与配额
查询补充域	3.6.1 ~ 3.6.7	7	含疑似任务/线索与管理查询
治理域（认证能力）	3.7.1 ~ 3.7.4	4	注册、登录、登出、改密
治理域（基础治理）	3.8.1 ~ 3.8.13	13	用户治理、日志、超管操作、配置、Outbox 干预
治理域（通知能力）	3.9.1 ~ 3.9.3	3	消息中心与读状态管理
合计	3.1 ~ 3.9	114	仅统计“方法+路径”显式接口

8.5 数量与推进建议

1. 当前第 3 章显式主接口为 114 条（`/api/v1` 方法+路径去重口径）。
2. 目录层当前为 62 条（8.2 核心 44 + 8.3 补齐 18），已覆盖治理域（认证/基础治理/通知能力）关键验收项。
3. 全量口径以第 3 章与 8.4 统计视图为准，后续按发布节奏将高频接口滚动纳入目录验收项。

9. Agent 能力清单（安全扩围版）

9.1 扩围目标与红线

1. 目标是在不突破 HC-01（AI 不直接改业务状态）的前提下，最大化开放 Agent 的可执行能力。
2. 默认放开 A0/A1（读与建议），按确认等级逐步放开 A2/A3（受控写）。
3. A4 动作长期保持 `MANUAL_ONLY`，仅允许 Agent 预检查与建议，不允许代执行。
4. 所有 Agent 写请求必须先通过 `dry_run=true` 预检查，再进入确认流程。
5. 任何执行都必须具备 `X-Action-Source`、`X-Agent-Profile`、`X-Execution-Mode`、`X-Confirm-Level`，并落审计字段。

9.2 能力包白名单（X-Agent-Profile）

能力包	职责范围	默认最高级别
RescueCommander	任务态势汇总、闭环建议、通知重试编排	A3
ClueInvestigator	线索聚合、复核建议、补证建议、轨迹关联分析	A3
GuardianCoordinator	监护关系流程建议与受控编排（邀请、转移、撤销）	A2
MaterialOperator	物资工单与标签链路建议、异常处置编排	A3
AICaseCopilot	会话管理、策略建议、记忆沉淀与摘要	A2
GovernanceSentinel	用户治理、审计检索、治理风险预警	A3
OutboxReliabilityAgent	DEAD 队列诊断、重放预检与执行编排	A3

能力包开关配置键（`sys_config.scope=ai_policy`）：

能力包（X-Agent-Profile）	config_key
RescueCommander	agent.capability.rescue.enabled
ClueInvestigator	agent.capability.clue.enabled
GuardianCoordinator	agent.capability.guardian.enabled
MaterialOperator	agent.capability.material.enabled
AICaseCopilot	agent.capability.ai_case.enabled
GovernanceSentinel	agent.capability.governance.enabled
OutboxReliabilityAgent	agent.capability.outbox_reliability.enabled

Agent 策略配置键（`sys_config.scope=ai_policy`）：

config_key	说明
agent.execution.max_level	允许执行上限（A0/A1/A2/A3）
agent.confirmation.policy	确认级别策略映射
agent.manual_only.actions	人工专属接口白名单

说明：上述策略键与能力包开关键共同构成 `ai_policy` 作用域下的完整 Agent 治理键集。

9.3 执行等级与确认策略

等级	执行语义	最低确认策略	典型用途
A0	自动观测	AUTO	列表/详情读取、指标聚合、异常检测
A1	智能助理	AUTO + USER_REVIEW	建议卡片、草稿、参数预填
A2	受控执行	CONFIRM_1	常规业务写操作
A3	高风险受控执行	CONFIRM_2 或 CONFIRM_3	管理治理写操作、状态推进
A4	人工专属	MANUAL_ONLY	不可逆或高合规敏感动作

9.4 可执行能力清单（扩围后）

9.4.1 A0-A1 自动观测与智能助理（默认 AUTO）

能力组	代表接口	说明
任务态势观测	3.1.3/3.1.5/3.1.8/3.1.9/3.1.10/3.1.15/3.1.17	任务详情、事件、告警、统计只读分析
线索态势观测	3.2.8/3.2.9/3.2.10/3.2.11/3.2.14	线索详情、复核队列、时间线、统计
监护与档案观测	3.3.11/3.3.12/3.3.13/3.3.14/3.3.15/3.3.16	监护关系与围栏配置读取
物资链路观测	3.4.18~3.4.23/3.4.25/3.4.28/3.4.29	工单、资源链、标签详情与历史读取
AI 会话观测	3.5.2/3.5.4/3.5.7/3.5.8/3.5.9/3.5.10	会话、消息、配额只读与辅助分析
查询补充能力	3.6.1~3.6.6	聚合视图与检索入口
治理观测能力	3.8.1/3.8.4/3.8.5/3.8.10/3.8.11/3.8.12	用户、日志、指标、配置、DEAD 队列读取
通知观测能力	3.9.1	通知中心只读聚合

9.4.2 A2 受控执行（CONFIRM_1，建议先 dry_run）

能力组	代表接口	最低确认
任务创建与常规闭环	3.1.1、3.1.2、3.1.16	CONFIRM_1
线索入站与协同	3.2.5、3.2.12	CONFIRM_1
监护流程编排	3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.6	CONFIRM_1
档案更新与围栏配置	3.3.8、3.3.9、3.3.10	CONFIRM_1
物资家属侧流程	3.4.1、3.4.3、3.4.4、3.4.5、3.4.14	CONFIRM_1
标签常规调度	3.4.26、3.4.27	CONFIRM_1

能力组	代表接口	最低确认
AI 会话与记忆管理	3.5.1、3.5.3、3.5.5、3.5.11	CONFIRM_1
通知读状态	3.9.2、3.9.3	CONFIRM_1

9.4.3 A3 高风险受控执行（CONFIRM_2/3）

能力组	代表接口	最低确认
线索治理处置	3.2.6、3.2.7	CONFIRM_2
物资管理关键流转	3.4.7、3.4.8、3.4.9、3.4.10、3.4.11、3.4.12、3.4.13	CONFIRM_2
标签高风险治理	3.4.6、3.4.15、3.4.16、3.4.17	CONFIRM_2
用户治理动作	3.8.2	CONFIRM_2
超管配置变更	3.8.8	CONFIRM_3
Outbox 死信重放	3.8.13	CONFIRM_3

9.4.4 A4 人工专属（MANUAL_ONLY）

动作	接口	规则
数据导出	3.8.6	Agent 禁止代执行，命中返回 `E_GOV_4231`
日志清理	3.8.7	Agent 禁止代执行，命中返回 `E_GOV_4231`
强制关单（管理端）	3.8.9	Agent 禁止代执行，命中返回 `E_GOV_4231`
强制关单（任务域紧急口）	3.1.7	建议按 A4 管理，仅保留人工页面执行

9.5 默认禁代执行清单（即使扩围也不放开）

1. 凭据与身份敏感链路：3.7.1、3.7.2、3.7.4、3.8.3。
2. 全量数据外发与破坏性清理：3.8.6、3.8.7。
3. 不可逆紧急治理：3.8.9、3.1.7。
4. 任意未声明 `X-Execution-Mode` 与 `X-Confirm-Level` 的写请求。

9.6 扩围实施顺序（建议）

1. 第一阶段：放开全部 A0/A1 + A2（任务、档案、AI、通知、线索协同）并强制 `dry_run`。
2. 第二阶段：放开 A3 中 `CONFIRM_2` 动作（线索治理、物资关键流转、标签治理）。
3. 第三阶段：放开 `CONFIRM_3` 动作（3.8.8、3.8.13），仍保持 A4 永不代执行。
4. 任意阶段出现连续策略阻断或执行失败率异常，按能力包一键降级到 A1 只建议模式。

9.7 Function Calling Action 白名单与接口映射

家属侧核心操作（支撑自然语言完成寻人发布与轨迹查询）：

action	目标接口（方法+路径）	执行等级	执行约束
create_rescue_task	POST /api/v1/rescue/tasks（3.1.1）	A2（`CONFIRM_1`）	家属确认后执行
query_task_snapshot	GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/snapshot（3.1.3）	A0	只读，允许自动执行
query_trajectory	GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/trajectory/latest（3.1.4）	A0	只读，允许自动执行
query_patient_profile	GET /api/v1/patients/{patient_id}（3.3）	A0	只读，允许自动执行
query_clue_list	GET /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/clues（3.1）	A0	只读，允许自动执行

管理与治理操作：

action	目标接口（方法+路径）	最低确认	执行约束
propose_close	POST /api/v1/rescue/tasks/{task_id}/close（3.1.2）	CONFIRM_1	可执行
clue_override	POST /api/v1/clues/{clue_id}/override（3.2.6）	CONFIRM_2	可执行
clue_reject	POST /api/v1/clues/{clue_id}/reject（3.2.7）	CONFIRM_2	可执行
approve_material_order	PUT /api/v1/admin/material/orders/{order_id}/approve（3.4.7）	CONFIRM_2	可执行
archive_session	POST /api/v1/ai/sessions/{session_id}/archive（3.5.11）	CONFIRM_1	可执行
replay_outbox_dead	POST /api/v1/admin/super/outbox/dead/{event_id}/replay（3.8.13）	CONFIRM_3	可执行
request_evidence	POST /api/v1/admin/clues/{clue_id}/request-evidence（3.2.13）	MANUAL_ONLY	本版本暂不开放，仅可建议
force_close_task	POST /api/v1/admin/super/rescue/tasks/{task_id}/force-close（3.8.9）	MANUAL_ONLY	A4 动作，仅人工页面可执行

处理规则：

1. `action` 不在白名单、能力包未启用、或确认等级不足时，服务端必须策略阻断（`POLICY_BLOCK`）且不得触发领域写入。
2. `MANUAL_ONLY` 动作仅允许生成建议卡片，不允许 Agent 代执行。
3. 执行成功时，必须在 3.5.3 `event=done` 中回传 `action_id/result_code/executed_at`。